Maturita Formalita

aneb Jak zvládnout matematiku na jedničku?

17. října 2026

Stížnosti a návrhy na vylepšení můžete zasílat na můj email:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Obsah

Úvod **3**

1 Matematická logika a důkazy **4**
1.1 Výroková logika . . . 4
1.2 Odbočka — Predikátová logika . . . 6
1.3 Odbočka — Přirozená dedukce . . . 7
1.4 Důkazy . . . 11

2 Množiny, relace a čísla **13**
2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin . . . 13
2.2 Množiny . . . 15
2.3 Relace . . . 16
2.4 Odbočka — Tělesa . . . 17
2.5 Čísla . . . 18

3 Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy **20**
3.1 Mocniny s přirozeným exponentem . . . 20
3.2 Mocniny s celým exponentem . . . 22
3.3 Odmocniny . . . 23
3.4 Mocniny s racionálním exponentem . . . 26
3.5 Odbočka — Iracionální exponent . . . 27
3.6 Algebraické výrazy . . . 27
3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 33

4 Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy **35**
4.1 Co je to rovnice? . . . 35
4.2 Lineární rovnice . . . 36
4.3 Intervaly . . . 39
4.4 Lineární nerovnice . . . 40
4.5 Soustavy lineárních rovnic . . . 42
4.6 Odbočka — Determinanty a Cramerovo pravidlo . . . 45
4.7 Slovní úlohy . . . 46
4.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce . . . 47

Úvod

Sine mathematica vita nulla est (Bez matematiky život nestojí za nic).

autor neznámý

Tento text má být snaha o trochu pokročilejší nahled na elementární matematiku potřebnou k maturitě. Měl by být vhodný jak pro studenty, kteří se chtějí připravit na maturitu, tak pro ty, kteří chtějí získat hlubší porozumění matematice. Než se pustíme do vysvětlení jak tato kniha funguje, chci Vás odkázat opět na můj email, kam můžete zasílat veškeré dotazy, nejasnosti a připomínky:

evelyn.vybiral@gmail.com.

Bežné matematické knihy jsou psané ve formátu definice-věta-důkaz (co tyto věci znamenají se dozvíte brzy). Toto však v tomto textu naleznete pouze v omezené míře. Místo toho se budeme snažit vysvětlit matematické pojmy a věty tak, aby byly srozumitelné pro každého. Pokusím se avšak přidat nějaký nahled na to, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Formát knihy bude většinou následující: nejdříve se seznámíme s nějakým pojmem což bude většinou vyznačeno následujícím rámečkem:

Důležitý pojem nebo pravidlo. Rámečkům věnujte extra pozornost.

Poté čtenáři představíme nějaký příklad, který by měl ilustrovat, jak daný pojem funguje. Příklady budou vyznačeny následovně:

Příklad 0.0.1 Příklad na procvičení daného pojmu. Tento příklad bude i řešený.

Cvičení 0.0.2 Cvičení na procvičení daného pojmu.

Nápověda 0.0.2 Pokud bude cvičení náročnější budeme se snažit vždy poskytnout nápovědu aby čtenáři mohla být cesta k řešení usnadněna.

Řešení 0.0.2 Řešení cvičení. Občas bude vynecháno, aby si čtenář mohl cvičení zkusit sám. Vynechávat řešení budeme většinou jen u problémů, které už byly dostatečně procvičeny.

Kapitola 1

Matematická logika a důkazy

Only prove something that already seems to be obvious.

Grant Sanderson

V této kapitole se seznámíme s některými základními pojmy a pravidly, které nám pomohou v matematickém uvažování. Základními bloky jsou pojem výrok a práce s nimi. Po zavedení těchto pojmů se seznámíme s důkazy, díky kterým můžeme ověřit správnost tvrzení.

1.1 Výroková logika

Zde se budeme pouze věnovat základní výrokové logice a na konci si lehce zmíníme něco o predikátové logice. Výroková logika je základním nástrojem matematiky, který nám umožňuje formulovat veškeré matematické tvrzení.

Výrok je tvrzení u kterého lze rozhodnout, zda je pravdivé nebo nepravdivé. Výroky budeme značit písmeny $p, q, r, \ldots$. Pravdivost výroku budeme značit 1 a nepravdivost 0. Těmto číslům se říká pravdivostní hodnoty.

Příklad 1.1.1 Uvedeme si zde několik příkladů výroků:

- p: Venku prší.
- q: $2 + 2 = 69$.
- r: Praha je hlavní město České republiky.
- s: 4 je prvočíslo.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení.

Cvičení 1.1.2 Koukněte se na příklad 1.1.1 a rozhodněte, zda jsou jednotlivé výroky pravdivé nebo nepravdivé.

Řešení 1.1.2

- p: Venku prší. — Špatně zapsaný výrok. Není určeno, kde se nacházíme.
- q: $2 + 2 = 69$. — Nepravda. 0.
- r: Praha je hlavní město České republiky. — Pravda. 1.
- s: 4 je prvočíslo. — Nepravda. 0.
- t: $x^2 + 1 = 0$ má reálná řešení. — Nepravda. 0.

Příklad 1.1.3 Důležité je také uvést si, co výrok není.

- Jak se máš?
- Bum!
- Pozor na psa!
- Černá je nejlepší barva. (Toto je názor, nikoliv výrok. Redakce si však myslí, že to je pravda.)

Ještě než se vrhneme na logické spojky, představíme si co to znamená negace výroku.

Negace nebo-li NOT výroku p je výrok, který tvrdí opak výroku p. Negaci výroku p budeme značit $\neg p$.

Příklad 1.1.4 Vezměme si výrok p: Voda v moři je slaná. Negací tohoto výroku je výrok $\neg p$: Voda v moři není slaná.

Upozorňujeme, že v příkladu 1.1.4 opravdu měníme jen slovo 'je' na 'není'. Nepoužíváme například 'Voda v moři je sladká'. Důvodem pro to je, že ne všechno je dichotomie pravda/nepravda. Některé výroky mohou být pravdivé, nepravdivé nebo něco mezi tím. Vezměme například výrok *Kámen je zelený.* Negace je *Kámen není zelený.* Ale nevíme, zda je kámen modrý, červený nebo třeba duhový.

Cvičení 1.1.5 Opět se vraťte k příkladu 1.1.1 a určete negace jednotlivých výroků.

Řešení 1.1.5

- $\neg p$: Venku neprší.
- $\neg q$: $2 + 2 \neq 69$.
- $\neg r$: Praha není hlavní město České republiky.
- $\neg s$: 4 není prvočíslo.
- $\neg t$: $x^2 + 1 = 0$ nemá reálná řešení.

Výroky samotné jsou sice fajn ale co s nimi dělat? K tomu nám poslouží logické spojky. Je to způsob jakým můžeme spojovat výroky do složitějších celků. Proč? Dozvíte se za chvíli.

Rozlišujeme 4 základní logické spojky:
Konjunkce ($\wedge$): Konjunkce nebo-li AND výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou pravdivé oba výroky p a q.
Disjunkce ($\vee$): Disjunkce nebo-li OR výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když je pravdivý alespoň jeden z výroků p a q.
Implikace ($\Rightarrow$): Implikace nebo-li IF-THEN výroků p a q je výrok, který je nepravdivý právě tehdy, když je výrok p pravdivý a q nepravdivý. V tomto případě lze nad tím přemýšlet jako nad slibem. Když mi někdo něco slíbí, tak to musí splnit, ale pokud to neslíbí, tak je jedno co udělá.
Ekvivalence ($\Leftrightarrow$): Ekvivalence nebo-li IF-AND-ONLY-IF výroků p a q je výrok, který je pravdivý právě tehdy, když jsou oba výroky p a q pravdivé nebo oba nepravdivé.

Pro větší přehlednost si můžete vytvořit tabulku pravdivostních hodnot pro jednotlivé logické spojky.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
0	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	1	1	1

Příklad 1.1.6 Uveďme si několik příkladů na logické spojky:

- Konjunkce: $p \wedge q$: Venku prší a je teplo.
- Disjunkce: $p \vee q$: Venku prší nebo je teplo.
- Implikace: $p \Rightarrow q$: Když prší, tak je mokro.
- Ekvivalence: $p \Leftrightarrow q$: Venku prší právě tehdy, když je mokro.

Cvičení 1.1.7 Vraťte se k příkladu 1.1.1 a zkuste si spojit výroky pomocí logických spojek.

1.2 Odbočka — Predikátová logika

Predikátová logika staví na výrokové logice a rozšiřuje ji o kvantifikátory. Pracuje se zde také s množinami výroků. Ty nám umožňují mluvit o všech prvcích nějaké množiny. Základními kvantifikátory jsou:

- Univerzální kvantifikátor $\forall$: Výrok $\forall x \in M : P(x)$ znamená, že výrok $P(x)$ platí pro všechny prvky množiny M.
- Existenciální kvantifikátor $\exists$: Výrok $\exists x \in M : P(x)$ znamená, že existuje prvek množiny M, pro který platí výrok $P(x)$.

Toto se nám bude hodit při důkazech, kde budeme chtít mluvit o všech prvcích nějaké množiny (co je množina se také dozvíte). Negace a spojování kvantifikátorů také funguje, ale je to lehce složitější.

Příklad 1.2.1 V predikátové logice se pracuje v takzvaném univerzu. To si vždy zvolíme. Může to být například množina všech reálných čísel, množina všech lidí, množina všech zvířat, atd. Většinou se značí písmenem U. Ukažme si nyní dva příklady. Pokud si za naše univerzum zvolíme množinu všech reálných čísel, můžeme napsat:

- $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 0$. Tento výrok je pravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.
- $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 = -1$. Tento výrok je nepravdivý, protože druhá mocnina reálného čísla je vždy nezáporná.

Nyní zvolme univerzum všech lidí. Zvolme si takzvané predikáty $M(x)$ a $G(x)$, které budou respektive znamenat, že x zvládnul maturitu a x je génius. Nyní můžeme napsat:

- $\forall x \in \text{Lidé} : M(x) \Rightarrow G(x)$. Tento výrok říká, že každý, kdo zvládl maturitu, je génius. O pravdivosti se zde raději nebudeme bavit.
- $\exists x \in \text{Lidé} : M(x) \wedge G(x)$. Tento výrok říká, že existuje někdo, kdo zvládl maturitu a je génius.

Všimněte si, že v prvním příkladě jsme mluvili o všech reálných číslech a v druhém o všech lidech. To je důležité, protože výrok může být pravdivý v jednom univerzu a nepravdivý v jiném.

Nyní si ukážeme, jak se neguje kvantifikátor. Negace univerzálního kvantifikátoru je existenciální kvantifikátor a naopak.

$$\begin{aligned} \neg(\forall x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \exists x \in M : \neg P(x) \\ \neg(\exists x \in M : P(x)) &\Leftrightarrow \forall x \in M : \neg P(x) \end{aligned} \tag{1.1}$$

Je to celkem intuitivní. Pokud něco platí pro všechny, stačí nám najít jedno, kde to neplatí. Pokud neexistuje ani jedno, kde to platí, tak to neplatí pro všechny.

1.3 Odbočka — Přirozená dedukce

Jeden z formálních dokazovacích systémů je přirozená dedukce. Tento systém je založen na pravidlech, které nám umožňují odvodit nové výroky z již známých.[1] Většina pravidel je intuitivních a vychází z toho, jak my lidé přirozeně uvažujeme. Tato sekce je uvedena opět jako odbočka, ale doporučuji si ji projít abyste v dalších kapitolách chápali jak se dělají důkazy.

Je zde pár pravidel, ale ty si uvádět nebudeme. Koukneme se na příklady a vysvětlíme si to u nich.

Většinou našim cílem bude odvodit nějaký výrok q z předpokladů $p_1, p_2, \ldots, p_n$. To značíme jako $p_1, p_2, \ldots, p_n \vdash q$. Předpoklad je výrok, který považujeme za pravdivý. Nutno ještě zmínit co znamená pomocný předpoklad. Pro větší přehlednost si kreslíme box kolem našeho 'světa' ve kterém se pohybujeme. Pokud si vytvoříme nový box, tak to znamená, že v něm a jen v něm platí ty předpoklady, které jsme si tam napsali. Pokud z něj odejdeme, tak už ty předpoklady neplatí. Může se to zdát zbytečné, ale většinou nám to pomůže důkaz dokončit viz příklad 1.3.2.

Příklad 1.3.1 Ukažme si nyní, jak bychom mohli dokázat, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \wedge q$ a budeme chtít dokázat $q \wedge p$.

1. $p \wedge q$ (předpoklad)
2. p (eliminace konjunkce z 1)
3. q (eliminace konjunkce z 1)
4. $q \wedge p$ (zavedení konjunkce z 3 a 2)

Tímto jsme dokázali, že $p \wedge q \vdash q \wedge p$. Zde jsme použili pravidla eliminace konjunkce a zavedení konjunkce. Tyto pravidla vychází z toho, že pokud víme, že platí $p \wedge q$, tak víme, že platí p a q samostatně a naopak. U ostatních pravidel to tak jednoduché nebude.

Provedeme si nyní nějakou přípravu, která bude působit zbytečně, ale v dalších kapitolách se nám to bude hodit.

Příklad 1.3.2 Ukažme si, jak bychom mohli dokázat, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpokladem $p \Rightarrow q$ a budeme chtít dokázat $\neg q \Rightarrow \neg p$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)

   2. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
   3. $\neg p$ (modus tollens z 1 a 2)

4. $\neg q \Rightarrow \neg p$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Tímto jsme dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg q \Rightarrow \neg p$. Zde jsme použili pravidlo modus tollens. To říká, že pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$. To vychází přímo z definice implikace. Pokud někdo něco nesplnil, ale slib 'vyšel' pozitivně, tak to znamená, že to ani neslíbil. Zde je krásně vidět, jak nám pomocný předpoklad pomohl. Protože jsme viděli, že když budeme předpokládat $\neg q$, tak můžeme odvodit $\neg p$ a z toho jsme zavedli chtěnou implikaci.

Pozorného čtenáře jistě napadlo, že místo tohoto postupu si můžeme napsat pravdivostní tabulku a zjistit, že tvrzení platí. To bychom se připravili o všechnu zábavu a pro složitější trvrzení by tabulka rostla exponenciálně. Uvedeme si zde pro představu jak by vypadala tabulka pro příklad 1.3.2

p	q	$p \Rightarrow q$	$\neg q$	$\neg p$	$\neg q \Rightarrow \neg p$
0	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

[1] Přirozený důsledek lze zavést i pro predikátovou logika, ale to je nad rámec tohoto textu.

Příklad 1.3.3 Podívejme si nyní na důležitý příklad $p \Rightarrow q \dashv\vdash \neg p \vee q$.

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $p \vee \neg p$ (tertium non datur)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 4)

   6. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   7. $\neg p \vee q$ (zavedení disjunkce z 6)

8. $\neg p \vee q$ (elimiace disjunkce z 2, 3–5 a 6–7)

1. $\neg p \vee q$ (předpoklad)

   2. p (pomocný předpoklad)
   3. q (eliminace disjunkce z 1 a 2)

4. $p \Rightarrow q$ (zavedení implikace z 2 a 3)

Využili jsme zde pravidla *tertium non datur* nebo-li pravidlo vyloučeného třetího. To říká, že v našem logickém systému platí, že platí buď p nebo $\neg p$.

Poznámka 1.3.4 Pro zajímavost existují další bežné logické spojky, které se dají odvodit z těchto základních. Máme zde například XOR (exclusive OR) $\oplus$, který říká, že platí buď p nebo q, ale ne oba zároveň. Dalšími jsou NAND $\mid$ a NOR $\downarrow$, které jsou negacemi AND a OR.

Cvičení 1.3.5 Napište si, jak by vypadali výše zmíněné spojky pomocí základních spojek.

Příklad 1.3.6 Pojďme si nyní odpočinout od úplně formálních příkladů a podívat na trochu méně formální příklad. Mějme následující tvrzení:

- Na výlet pojede Petr nebo Quido.
- Jestliže pojede Quido, pojede Simona a nepojede Renata.
- Jestliže pojede Tomáš, pojede i Renata.
- Jestliže pojede Simona, pojede Tomáš.

Chceme zjistit, zda je pravda trvzení 'Petr pojede na výlet'.[2] Budeme postupovat pomocí přirozené dedukce. Začneme tedy předpoklady, které máme a budeme chtít dokázat, že Petr pojede na výlet. Pojmenujeme si výroky p: Petr pojede na výlet, q: Quido pojede na výlet, s: Simona pojede na výlet, t: Tomáš pojede na výlet, r: Renata pojede na výlet.

[2] Toto lze také převést na problém sématického důsledku a řešit resoluční metodou. Tímto spojením se zabývá věta o úplnosti, která je též nad rámec této středoškolské knihy.

1. $p \vee q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow (s \wedge \neg r)$ (předpoklad)
3. $t \Rightarrow r$ (předpoklad)
4. $s \Rightarrow t$ (předpoklad)

   5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
   6. q (eliminace disjunkce z 1)
   7. $s \wedge \neg r$ (modus ponens z 2 a 6)
   8. s (eliminace konjunkce z 7)
   9. t (modus ponens z 4 a 8)
   10. r (modus ponens z 3 a 9)
   11. $\neg r$ (elimace konjunkce z 7)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 10 a 11)

13. $\neg\neg p$ (reductio ad absurdum z 5–12)
14. p (eliminace dvojí negace z 13)

Tímto jsme dokázali, že Petr pojede na výlet. Zde jsme použili pravidla eliminace disjunkce, modus ponens a reductio ad absurdum. Pojďme si spolu pravidla vysvětlit.

- Eliminace disjunkce: Pokud víme, že platí $p \vee q$ a víme, že jedno z nich neplatí, tak můžeme odvodit to druhé.
- Modus ponens: Pokud víme, že platí $p \Rightarrow q$ a p, tak můžeme odvodit q. Někdo mi něco slíbil a já vím, že slib byl úspešný, takže to i splnil.
- Reductio ad absurdum: Pokud předpokládáme něco a dokážeme, že z toho vyplývá spor, tak můžeme odvodit, že to, že platí negace našeho předpokladu.

Cvičení 1.3.7 Ať si taky něco procvičíte, zkuste si dokázat, že $p \Rightarrow q, q \Rightarrow r \vdash p \Rightarrow r$.[3]

Řešení 1.3.7

1. $p \Rightarrow q$ (předpoklad)
2. $q \Rightarrow r$ (předpoklad)

   3. p (pomocný předpoklad)
   4. q (modus ponens z 1 a 3)
   5. r (modus ponens z 3 a 4)

6. $p \Rightarrow r$ (zavedení implikace z 3–5)

Abyste opravdu věřili, že tato metoda je lepší než pravdivostní tabulky, tak se pojďme u příkladu 1.3.6 zamyslet nad velikostí tabulky. Vzhledem k tomu, že máme 5 proměnných, tak abychom dosáhli všech možných kombinací, musí mít tabulka $2^5 = 32$ řádků! Představte si, že je všechny musíte vyplňovat a pak z toho něco vyčíst.

Nebudeme vás nadále trápit, ale ještě si ukážeme odkud se berou vzorečky negací složených výroků.

Příklad 1.3.8 (De Morganovy zákony) De Morganovy zákony jsou zákony, které nám říkají, jak se neguje konjunkce a disjunkce. Jsou to následující vzorečky:

$$\begin{aligned} \neg(p \wedge q) &\dashv\vdash \neg p \vee \neg q \\ \neg(p \vee q) &\dashv\vdash \neg p \wedge \neg q \end{aligned} \tag{1.2}$$

[3] Pokud se vám to povede, tak gratuluji. Nejsou zde vypsaná pravidla, takže se ani nepředpokládá, že byste to měli zvládnout.

Tyto zákony se dají dokázat pomocí pravdivostní tabulky, ale my si je zde formálně dokážeme. Dají se zobecnit metematickou indukcí (už se brzy dozvíte co to je) na libovolný počet výroků následujícím způsobem:

$$\begin{aligned} \neg\left(\bigwedge_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigvee_{i=1}^{n} \neg p_i \\ \neg\left(\bigvee_{i=1}^{n} p_i\right) &\dashv\vdash \bigwedge_{i=1}^{n} \neg p_i. \end{aligned} \tag{1.3}$$

Uvedeme zde důkaz prvního De Morganova zákona. Zbytek necháme jako cvičení pro čtenáře.

1. $\neg(p \wedge q)$ (předpoklad)

   2. $\neg(\neg p \vee \neg q)$ (pomocný předpoklad)

      3. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      4. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 3)
      5. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 2)

   6. p (reductio ad absurdum z 3–5)

      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\neg p \vee \neg q$ (zavedení disjunkce z 7)
      9. $\bot$ (eliminace negace z 8 a 2)

   10. q (reductio ad absurdum z 7–9)
   11. $p \wedge q$ (zavedení konjunkce z 6 a 10)
   12. $\bot$ (eliminace negace z 11 a 1)

13. $\neg\neg(\neg p \vee \neg q)$ (reductio ad absurdum z 1–12)
14. $\neg p \vee \neg q$ (eliminace dvojí negace z 13)

1. $\neg p \vee \neg q$ (předpoklad)

   2. $p \wedge q$ (pomocný předpoklad) 3. p (eliminace konjunkce z 2)
   4. q (eliminace konjunkce z 2)

      5. $\neg p$ (pomocný předpoklad)
      6. $\bot$ (eliminace negace z 3 a 5)

      7. $\neg q$ (pomocný předpoklad)
      8. $\bot$ (eliminace negace z 4 a 7)

   9. $\bot$ (eliminace konjunkce z 6 a 8)

10. $\neg(p \wedge q)$ (reductio ad absurdum z 2–9)

Mohli bychom pokračovat dál, ale máme tu ještě spoustu dalších zajímavých věcí, které chceme probrat. Pokud vás téma logiky zaujalo, tak si doporučuji přečíst si knihu

Jiří Velebil, *Velmi jemný úvod do matematické logiky*, Praha 2007

Chcete-li jít více do hloubky a dozvědět se i více to těch prapodivných boxech, které jsme používali, tak si přečtěte knihu

M. Demlová a B. Pondělíček, *Matematická logika*, skriptum FEL ČVUT, Praha, 1997

1.4 Důkazy

Důkazy jsou základním nástrojem matematiky a bez nich bychom se nedostali daleko. V této kapitole si ukážeme několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. V úvodní kapitole byl zmíněn systém definice-věta-důkaz. Než tedy přejdeme k důkazům, tak si ještě jednou připomeneme co tento systém znamená.

Definice je vymezení pojmu, ze kterým hodláme pracovat. Definice obsahuje název a charakteristické vlastnosti daného pojmu.
Věta je výrok, který je pravdivý a musí být dokázán. Většinou rozvíjíme nějaký pojem, který jsme si definovali.
Důkaz je postup, který nám ukazuje, proč je věta pravdivá. Důkaz se skládá z předpokladů a závěru. Předpoklady jsou věty, které už máme dokázané a závěr je věta, kterou chceme dokázat.

Příklad 1.4.1 Vyzkoušejme si zde jak by vypadal jednoduchý důkaz. V matematické literatuře by to vypadalo následovně:

Věta 1.2.3[4] **(O součtu dvou sudých čísel)**: Součet dvou sudých čísel je sudé číslo.
Důkaz. Nechť a a b jsou sudá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k$ a $b = 2l$. Potom

$$a + b = 2k + 2l = 2(k + l), \tag{1.4}$$

kde $k + l \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Důkaz není úplně korektní, ale za předpokladu, že víme, co znamená, že číslo je sudé[5], tak bychom mohli tento důkaz přijmout.

Cvičení 1.4.2 Zkuste si nyní dokázat, že součet dvou lichých čísel je sudé číslo.

Řešení 1.4.2
Důkaz. Nechť a a b jsou lichá čísla. Pak existují taková čísla $k, l \in \mathbb{Z}$, že $a = 2k+1$ a $b = 2l+1$. Potom

$$a + b = 2k + 1 + 2l + 1 = 2(k + l + 1), \tag{1.5}$$

kde $k + l + 1 \in \mathbb{Z}$. Tedy $a + b$ je sudé číslo. ■

Pojďme si nyní ukázat několik základních typů důkazů, které se v matematice používají. Mějme předpoklad p a závěr q.
Důkaz přímý: Důkaz, kde se jde *přímo* z předpokladu k závěru. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $p \Rightarrow q$. Tento typ důkazu jsme si ukázali v příkladu 1.4.1.
Důkaz nepřímý: Důkaz, kde se používá takzvaná obměněná implikace. V jazyku logických spojek to znamená, že se použije implikace $\neg q \Rightarrow \neg p$. To jsme si odvodili v příkladu 1.3.2.
Důkaz sporem: Důkaz, kde se zneguje výraz $p \Rightarrow q$ a dokáže se, že z toho vyplývá nějaký spor. Zde můžeme použít příklad 1.3.3 ve kterém jsme si dokázali, že $p \Rightarrow q \vdash \neg p \vee q$. Pokud tento výrok znegujeme za pomoci De Morganových zákonů, tak dostaneme $p \wedge \neg q$. Toto je nyní náš předpoklad, ze kterého se snažíme vyvodit spor.

Poslední typ zde úplně nezapadá, takže si ho uvedeme za chvíli samostatně.

[4] Nenechte se zmást značením. Je zde uvedeno jako příklad, nezapadá však do našeho číslování.
[5] Správná definice je ovšem, že číslo je sudé, pokud lze napsat jako 2k, kde $k \in \mathbb{Z}$. U lichých je to 2k + 1, kde $k \in \mathbb{Z}$

Příklad 1.4.3 Ukažme si nyní příklad přímého důkazu. Mějme následující větu: *Pokud je číslo n sudé, tak je i n^2 sudé.*. Zde opět využijeme naší definice sudých čísel z předchozích příkladů. Máme tedy číslo n, které je sudé. To znamená, že lze napsat jako $2k$, kde $k \in \mathbb{Z}$. Nyní si spočítáme n^2:

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2). \tag{1.6}$$

S trochou důvtipu lze vidět, že $2k^2 \in \mathbb{Z}$.[6] To znamená, že se nám podařilo n^2 napsat jako $2l$, kde $l \in \mathbb{Z}$. Tedy n^2 je sudé číslo.

Cvičení 1.4.4 Zkuste si nyní dokázat, že pokud je číslo n liché, tak je i n^2 liché. Postupujte podobně jako v předchozím příkladu.

Příklad 1.4.5 Představte si, že máte dokázat větu: *Pokud je číslo n^2 sudé, tak je i n sudé.* Zde zkusíme použít nepřímý důkaz. Provedeme obměněnou implikaci a dostaneme výrok $\neg p \Rightarrow \neg q$. Tedy pokud je n liché, tak je i n^2 liché. Toto jste již udělali ve cvičení 1.4.4.

Příklad 1.4.6 Přejděme na důkaz sporem. Oblíbeným příkladem je důkaz iracionality čísla $\sqrt{2}$. Chceme ukázat, že $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Provedením negace dostaneme tedy předpoklad, že $\sqrt{2}$ je racionální číslo. To znamená, že existují čísla p a q taková, že $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.[7] Dále si můžeme předpokládat, že p a q jsou nesoudělná čísla. To znamená, že nemají žádný společný dělitel. Nyní si můžeme napsat:

$$\sqrt{2} = \frac{p}{q} \Rightarrow 2 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow 2q^2 = p^2. \tag{1.7}$$

To znamená, že p^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že p je sudé číslo. To znamená, že existuje číslo k takové, že $p = 2k$. Dosadíme zpět do našeho vztahu:

$$2q^2 = (2k)^2 \Rightarrow 2q^2 = 4k^2 \Rightarrow q^2 = 2k^2. \tag{1.8}$$

To znamená, že q^2 je sudé číslo. Z předchozích příkladů víme, že to znamená, že q je sudé číslo. To je ale spor s naším předpokladem, že p a q nemají žádný společný dělitel. Tedy jsme dokázali, že $\sqrt{2}$ je iracionální číslo.

K důkazům se určitě ještě vrátíme v dalších kapitolách u konkrétních vět, které stojí za dokázání. Teď si uvedeme ještě jeden běžný typ důkazu, který se v matematice používá.

Důkaz matematickou indukcí: Důkaz, který se používá pro dokazování vět, které platí pro všechna přirozená čísla. Důkaz se skládá ze tří kroků:

- **Základní krok**: Dokážeme, že věta platí pro první přirozené číslo.
- **Indukční krok**: Předpokládáme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. Tomuto se říká indukční předpoklad.
- **Závěr**: Využitím indukčního předpokladu dokážeme, že věta platí i pro $n + 1$ čísel.

Příklad 1.4.7 Ukažme si nyní důkaz matematickou indukcí na příkladu. Mějme následující větu: *Pro každé přirozené číslo n platí, že* $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.[8]

Důkaz.

Základní krok: Pro $n = 1$ platí, že $1 = \frac{1(1+1)}{2} = 1$. Tedy věta platí pro $n = 1$.

Indukční krok: Předpokládejme, že věta platí pro nějaké přirozené číslo n. To znamená, že platí rovnost $1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Závěr: Nyní se pokusíme dokázat, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy

$$1 + 2 + \cdots + n + (n + 1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n + 1) = \frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2}. \tag{1.9}$$

Tímto jsme dokázali, že věta platí i pro $n + 1$. Tedy věta platí pro všechna přirozená čísla. ■

[6] Zde bychom potřebovali něco o teorii celých čísel. Nám postačí, když tomu budete věřit.

[7] Definice racionálních čísel.

[8] Zkuste první se zamyslet, proč byt to mohlo platit. Legenda praví, že toto tvrzení objevil slavný matematik Gauss, když byl ještě dítě.

Kapitola 2

Množiny, relace a čísla

From the paradise that Cantor created for us no-one shall be able to expel us.

David Hilbert

2.1 Odbočka — Axiomatická teorie množin

Než se pustíme do pro nás více relevatních témat, pojďme se seznámit s rigorózní teorií množin na které je postavena celá matematika. Tato teorie byla vytvořena Georgem Cantorem na konci 19. století a je základem pro všechny matematické koncepty, které se týkají množin. Tato teorie je ale velice složitá a zmiňuji ji zde jen proto, abychom měli představu o tom, jak by mohla matematika vypadat, kdybychom se snažili být formální.

Hlavní roli v této teorii hrají axiomy, což jsou základní pravidla, která musíme přijmout jako pravdivá, abychom mohli dále pracovat. Než se pustíme na samotné axiomy, vysvětleme si rychle následující znaky, které nám usnadní zápis. Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z, atd. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z, atd. Pokud prvek x patří do množiny X, značíme to $x \in X$ a pokud nepatří, tak $x \notin X$. Systém množin je vlastně také množina, která obsahuje množiny a značíme ji $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$, $\mathcal{Z}$, atd. Projděme si nyní axiomy množinové teorie a pak si ukážeme základní příklady a vysvetlení těchto axiomů.

Axiomy množinové teorie

1. **Axiom of extension**: Dvě množiny jsou rovny právě tehdy, když obsahují stejné prvky.
2. **Axiom of the empty set**: Existuje množina, která neobsahuje žádné prvky. Tato množina se nazývá prázdná množina a značí se $\emptyset$.
3. **Axiom schema of separation**: Pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P.
4. **Axiom of pairing**: Pro každé dvě množiny X a Y existuje množina, která obsahuje všechny prvky množin X a Y.
5. **Axiom of union**: Pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Tato množina se nazývá sjednocení množin v systému $\mathcal{S}$ a značí se $\bigcup \mathcal{S}$. Pokud bychom chtěli sjednotit pouze množiny X a Y, značili bychom to $X \cup Y$.
6. **Axiom of power set**: Pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Tento systém se nazývá potenční množina množiny X a značí se $\mathcal{P}(X)$.
7. **Axiom of infinity**: Existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$.

8. **Axiom of choice**: Pro každý systém neprázdných množin $\mathcal{S}$ existuje funkce f, která každé množině $X \in \mathcal{S}$ přiřazuje prvek $f(X)$, který je prvkem množiny X.
9. **Axiom schema of replacement**: Pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$.

V poslední řadě chci dodat, že na přesných axiomech množinové teorie se zdroje moc neshodují a můžete najít různé formulace. Nám výše uvedené axiomy postačí pro naše účely. Pojďme si nyní podrobněji vysvětlit jednotlivé axiomy a ukázat si nějaké příklady.

2.1.1 Axiom of extension

K tomuto axiomu moc slov nepotřebujeme. Vezměme například tři množiny definované následovně[1]:

$$X = \{1, 2, 3\},$$
$$Y = \{1, 2, 3\},$$
$$Z = \{1, 2, 3, 4\}.$$

Množiny X a Y jsou rovny, protože obsahují stejné prvky, zatímco množina Z je odlišná, protože obsahuje navíc prvek 4.

2.1.2 Axiom of the empty set

I tento axiom je poměrně jednoduchý. Prázdná množina je množina, která neobsahuje žádné prvky. Můžeme ji zapsat následovně: $\emptyset = \{\}$.

2.1.3 Axiom schema of separation

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu x a každou vlastnost P existuje množina, která obsahuje všechny prvky množiny x splňující vlastnost P. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ a vlastnost P, že prvek x je sudý, můžeme vytvořit množinu $Y = \{2, 4\}$.

2.1.4 Axiom of pairing

Tento axiom nám říká, že pro každé dvě množiny X a Y existuje množina, která obsahuje všechny prvky množin X a Y. Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = \{\{1, 2\}, \{3, 4\}\}$. Tento axiom využijeme při důležité definici kartézského součinu množin.

2.1.5 Axiom of union

Tento axiom nám říká, že pro každý systém množin $\mathcal{S}$ existuje množina, která obsahuje všechny prvky všech množin v systému $\mathcal{S}$. Například, pokud máme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{2, 3\}$, můžeme vytvořit množinu $Z = X \cup Y\{1, 2, 3\}$.

2.1.6 Axiom of power set

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X existuje systém všech podmnožin množiny X. Například, pokud máme množinu $X = \{1, 2\}$, můžeme vytvořit množinu $\mathcal{P}(X) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$. Této množině se říká potenční množina množiny X.

2.1.7 Axiom of infinity

Tento axiom nám říká, že existuje systém množin $\mathcal{S}$ takový, že $\emptyset \in \mathcal{S}$ a pro každou množinu $x \in \mathcal{S}$ platí $x \cup \{x\} \in \mathcal{S}$. Tento axiom nám zaručuje existenci nekonečných množin. Pomocí tohoto axiomu

[1] Všimněte si, že množiny zde zapisujeme pomocí závorek a prvky množiny oddělujeme čárkami.

můžeme definovat například množinu přirozených čísel $\mathbb{N}$ a to následovně:

$$\begin{aligned}
0 &= \emptyset,\\
1 &= \{0\} = \{\emptyset\},\\
2 &= \{0,1\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\},\\
3 &= \{0,1,2\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\},\\
&\vdots
\end{aligned}$$

2.1.8 Axiom of choice

Tento axiom je nejkontroverznější z celé množinové teorie, protože pokud ho pokud ho nepřijmeme, spousta zajímavých matematických konceptů se nám zhroutí. Například bez tohoto axiomu nefungují limity, protože potřebujeme vybrat prvek z nekonečné množiny posloupností a tento axiom nám zaručuje, že tam nějaký takový prvek je. K tomuto axiomu se ještě vrátíme, až se budeme zabývat konkrétními matematickými koncepty. Známým paradoxem spojeným s tímto axiomem je Banach-Tarski paradox, který říká, že můžeme rozložit kouli na konečně mnoho koulí, které mají stejný objem jako původní koule.

2.1.9 Axiom schema of replacement

Tento axiom nám říká, že pro každou množinu X a každou funkci f existuje množina, která obsahuje všechny prvky $f(x)$ pro každý prvek $x \in X$. Například, pokud máme množinu $X = \{1,2,3\}$ a funkci $f(x) = x^2$[2], můžeme vytvořit množinu $Y = \{1,4,9\}$.

2.2 Množiny

Nebudeme se zde zabývat, co přímo množina je, protože bychom se pohybovali na hranici mezi matematikou a filozofií. Množinou tedy rozumíme určitou kolekci prvků, které mohou být cokoliv. Pokud jste nečetli předchozí odbočku, zopakujme si nyní základní definice a pojmy spojené s množinami.

Značení: Množiny značíme velkými písmeny, například X, Y, Z. Prvky množin značíme malými písmeny, například x, y, z.
Prvek množiny: Prvek x je prvkem množiny X, pokud $x \in X$. Opak platí, pokud $x \notin X$.
Prázdná množina: Množina, která neobsahuje žádné prvky. Značíme ji $\emptyset$.
Podmnožina: Množina Y je podmnožinou množiny X, pokud každý prvek množiny Y je také prvkem množiny X. Značíme to $Y \subseteq X$.
Rovnost množin: Množiny X a Y jsou rovny, pokud obsahují stejné prvky. Značíme to $X = Y$.
Sjednocení množin: Sjednocení množin X a Y je množina, která obsahuje všechny prvky množin X a Y. Značíme to $X \cup Y$.
Průnik množin: Průnik množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou zároveň v množinách X a Y. Značíme to $X \cap Y$.
Rozdíl množin: Rozdíl množin X a Y je množina, která obsahuje pouze ty prvky, které jsou v množině X a nejsou v množině Y. Značíme to $X \setminus Y$.
Potenční množina: Potenční množina množiny X je množina všech podmnožin množiny X. Značíme to $\mathcal{P}(X)$.

Příklad 2.2.1 Mějme množiny $X = \{1,2,3\}$ a $Y = \{2,3,4\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned}
X \cup Y &= \{1,2,3,4\},\\
X \cap Y &= \{2,3\},\\
X \setminus Y &= \{1\},\\
Y \setminus X &= \{4\}.\\
\mathcal{P}(X) &= \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1,2\}, \{1,3\}, \{2,3\}, \{1,2,3\}\}.
\end{aligned}$$

[2] Zde předpokládáme, že víte, co dělá základní operace na druhou.

Cvičení 2.2.2 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3, 4\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$. Zjistěte $X \cup Y$, $X \cap Y$, $X \setminus Y$, $Y \setminus X$ a $\mathcal{P}(Y)$.

Řešení 2.2.2 Máme:

$$\begin{aligned} X \cup Y &= \{1, 2, 3, 4, 5\}, \\ X \cap Y &= \{3, 4\}, \\ X \setminus Y &= \{1, 2\}, \\ Y \setminus X &= \{5\}, \\ \mathcal{P}(Y) &= \{\emptyset, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{3, 4\}, \{3, 5\}, \{4, 5\}, \{3, 4, 5\}\}. \end{aligned}$$

2.3 Relace

Když už nyní víme, co jsou množiny, je na čase se zabývat vztahy mezi nimi. Takovým vztahům se říká relace a jsou základem pro spoustu dalších matematických koncept. Relace můžeme chápat jako způsob, jakým jsou prvky množin propojeny. Nejprve si zopakujme základní definice a pojmy spojené s relacemi. Než si řekneme, co je to relace, musíme nejdříve definovat kartézský součin množin.

Kartézský součin množin: Kartézský součin množin X a Y je množina všech uspořádaných dvojic (x, y), kde $x \in X$ a $y \in Y$. Značíme to $X \times Y$.

Příklad 2.3.1 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$. Potom platí:

$$X \times Y = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}.$$

Relace: Relace $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y je podmnožina kartézského součinu $X \times Y$. Pokud máme relaci $\mathcal{R}$ mezi množinami X a Y, značíme to $\mathcal{R} \subseteq X \times Y$. Prvek $(x, y) \in R$ značíme $x\mathcal{R}y$ a říkáme, že prvek x je v relaci R s prvkem y. Je to ve zkratce jakási omezující vlastnost na kartézský součin množin.

Příklad 2.3.2 Mějme množiny $X = \{1, 2\}$ a $Y = \{3, 4\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(1, 3), (2, 4)\}$. Potom platí:

$$\begin{aligned} &1\mathcal{R}3, \\ &2\mathcal{R}4. \end{aligned}$$

V tomto případě máme relaci zadanou explicitně a slouží jen na ukázání poněkud zvláštního zápisu[3].

Příklad 2.3.3 Nyní si pojďme ukázat příklad, kde je relace zadaná jako nějaká vlastnost, kterou prvky množin splňují. Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x < y\}$. Což v překladu znamená, že prvek x je v relaci s prvkem y, pokud x je menší než y. Potom platí:

$$\begin{aligned} &1\mathcal{R}3, \\ &1\mathcal{R}4, \\ &1\mathcal{R}5, \\ &2\mathcal{R}3, \\ &2\mathcal{R}4, \\ &2\mathcal{R}5. \end{aligned}$$

[3] Tento zápis, jak brzy uvidíte, moc používat nebudeme.

Cvičení 2.3.4 Mějme množiny $X = \{1, 2, 3\}$ a $Y = \{3, 4, 5\}$ a relaci $\mathcal{R} = \{(x, y) \in X \times Y \mid x + y = 5\}$. Zjistěte, které dvojice prvků množin X a Y splňují vlastnost $x + y = 5$.

Řešení 2.3.4 Máme:

$$1\mathcal{R}4,$$
$$2\mathcal{R}3.$$

Poznámka 2.3.5 Jak již bylo zmíněno v definice kartézského součinu, prvek (x, y) je uspořádaná dvojice, což znamená, že pořadí prvků má význam. To znamená, že ve většině případů $(x, y) \neq (y, x)$.

Vlastnosti relací.
Nechť $\mathcal{R}$ je relace na množině X. Potom můžeme definovat následující vlastnosti relací:

Reflexivita: Relace $\mathcal{R}$ je reflexivní, pokud pro každý prvek $x \in X$ platí $x\mathcal{R}x$.

Symetrie: Relace $\mathcal{R}$ je symetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$, tak $y\mathcal{R}x$.

Antisymetrie: Relace $\mathcal{R}$ je antisymetrická, pokud pro každý prvek $x, y \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}x$, tak $x = y$.

Tranzitivita: Relace $\mathcal{R}$ je tranzitivní, pokud pro každý prvek $x, y, z \in X$ platí, že pokud $x\mathcal{R}y$ a $y\mathcal{R}z$, tak $x\mathcal{R}z$.

Pokud je relace reflexivní, symetrická a tranzitivní, říkáme, že je **relace ekvivalence**.

Vlastnosti relací se nejlépe ukazující na číselných množinách a proto si nejprve pojďme říct něco o nich.

2.4 Odbočka — Tělesa

Těleso je ve zkratce množina prvků, který splňuje 'hezké' vlastnosti. Jdou mezi sebou 'hezky' sčítat a násobit. Pojďme si nyní zadefinovat co přesně těleso je.

Těleso je zadáno množinou $\mathbb{F}$ a obsahuje dvě funkce, které jdou abstraktně zadefinovat, ale pro nás bude stačit, že to je sčítaní a násobení. Těleso musí splňovat následující axiomy:

1. Axiomy pro sčítání skalárů (Skaláry jsou prvky tělesa. Například v případě $\mathbb{R}$ jsou skaláry reálná čísla. To že jsou reálná čísla těleso si řekneme později.):
   (a) Existence nulového prvku: Pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $0 \in \mathbb{F}$ takový, že $x + 0 = x$. Tento prvek se nazývá nulový prvek.
   (b) Komutativita sčítání: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x + y = y + x$.
   (c) Asociativita sčítání: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x + y) + z = x + (y + z)$.
   (d) Existence opačného prvku: Pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $-x \in \mathbb{F}$ takový, že $x + (-x) = 0$.
2. Axiomy pro násobení skalárů:
   (a) Existence jednotkového prvku: Pro každý prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $1 \in \mathbb{F}$ takový, že $x \cdot 1 = x$. Tento prvek se nazývá jednotkový prvek.
   (b) Komutativita násobení: Pro každé dva prvky $x, y \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot y = y \cdot x$.
   (c) Asociativita násobení: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
3. Distributivní zákon: Pro každé tři prvky $x, y, z \in \mathbb{F}$ platí, že $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$.
4. Test invertibility: Pro každý nenulový prvek $x \in \mathbb{F}$ existuje prvek $x^{-1} \in \mathbb{F}$ takový, že $x \cdot x^{-1} = 1$. Tento prvek se nazývá inverzní prvek.

2.5 Čísla

O číslech jste pravděpodobně již slyšeli, ale stejně je nutné si představit základní číselné množiny, se kterými budeme pracovat.

2.5.1 Přirozená čísla

Přirozená čísla, jak jejich název napovídá, jsou čísla, která se nejčastěji vyskutují v našem životě. Je to také první množina, která se považovala za číselnou množinu po překvapivě dlouhou dobu.[4]

Přirozená čísla jsou množina čísel, která začínají od jedničky a pokračují dál. Značíme je $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Pokud si vzpomínáte na odbočku o axiomech, tak konkrétně v 2.1.7 jsme si ukázali, jak můžeme přirozená čísla definovat pomocí množinové teorie.
V případě, že chceme zahrnout nulu, mluvíme o **přirozených číslech včetně nuly** a značíme je $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Cvičení 2.5.1 Jsou přirozená čísla těleso?

Nápověda 2.5.1 Zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zda přirozená čísla splňují všechny axiomy.

Řešení 2.5.1 Nejsou.
Důkaz. Přirozená čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro sčítání. Pokud vezmeme libovolné přirozené číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $-n$, ale toto číslo není přirozené. ■

2.5.2 Celá čísla

Celá čísla jsou množina čísel, která zahrnují přirozená čísla, ale také záporná čísla a nulu. Značíme je $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Cvičení 2.5.2 Jsou přirozená čísla těleso?

Řešení 2.5.2 Nejsou.
Důkaz. Celá čísla nesplňují axiomy tělesa, protože například neexistuje inverzní prvek pro násobení. Pokud vezmeme libovolné celé číslo n, tak jeho inverzní prvek by měl být $\frac{1}{n}$, ale toto číslo není celé. ■

2.5.3 Racionální čísla

Racionální čísla jsou množina čísel, která zahrnují celá čísla, ale také zlomky. Značíme je $\mathbb{Q} = \left\{\frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0\right\}$.

Tato definice je trochu složitější, ale znamená to, že racionální čísla jsou všechna čísla, která můžeme zapsat jako zlomek, kde čitatel i jmenovatel jsou celá čísla a jmenovatel není nula.

Cvičení 2.5.3 Jsou racionální čísla těleso?

Řešení 2.5.3 Ano.
Důkaz. Racionální čísla splňují axiomy tělesa, protože jsou uzavřená na sčítání, násobení, existuje nulový prvek, existuje opačný prvek, existuje jednotkový prvek, jsou komutativní a asociativní. Pokud tomu nevěříte, zkuste si projít axiomy tělesa a zjistit, zdali racionální čísla splňují všechny axiomy. ■

[4] Nula byla často rozporuplná a někteří matematikové ji neuznávali jako číslo a jejich argument byl, že není potřeba číslo, které značí nic.

2.5.4 Reálná čísla

Reálná čísla jsou množina čísel, která zahrnují racionální čísla, ale také iracionální čísla. Značíme je $\mathbb{R}$. Přesnou definici zde nebudeme uvádět, protože je složitější.

Proč ale existují reálná čísla? Proč nestačí racionální čísla? Odpověď je jednoduchá, ale zároveň složitá. Ukažme si příklad, který nám ukáže číslo, které není racionální.

Příklad 2.5.4 Mějme číslo čtverec o stranách délky 1. Jaká je délka úhlopříčky čtverce? Pokud si vzpomenete na Pythagorovu větu[5], tak délka úhlopříčky je $\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$. Nyní si pojďme ukázat, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální.

Důkaz. Sporem. Předpokládejme, že číslo $\sqrt{2}$ je racionální. To znamená, že existují nesoudělná[6] celá čísla a a b taková, že $\sqrt{2}=\frac{a}{b}$. Potom můžeme napsat:

$$\begin{aligned}\sqrt{2}&=\frac{a}{b},\\ 2&=\frac{a^2}{b^2},\\ 2b^2&=a^2.\end{aligned}$$

To znamená, že a^2 je sudé číslo, což znamená, že a je také sudé číslo. Toto tvrzení víme z příkladu 1.4.5. Takže existuje celé číslo c takové, že $a=2c$. Dosadíme zpět do rovnice:

$$\begin{aligned}2b^2&=(2c)^2,\\ 2b^2&=4c^2,\\ b^2&=2c^2.\end{aligned}$$

To znamená, že b^2 je sudé číslo, což znamená, že b je také sudé číslo. To ale znamená, že čísla a a b mají společného dělitele a došli jsme ke sporu. Tedy jsme dokázali, že číslo $\sqrt{2}$ není racionální. ■

Když tedy $\sqrt{2}$ není racionální číslo, co tedy je? Těmto číslům se říká iracionální čísla a je to podmnožina čísel reálných. Velice známým iracionálním číslem je π nebo e.

Cvičení 2.5.5 Ukažte, že reálná čísla jsou těleso.

Poznámka 2.5.6 Reálná čísla jsou takzvaně nespočetná množina. To zjednodušeně znamená, že jich je více než přirozených čísel. Těch je ale také nekonečně mnoho. Ve zkratce, počet prvků množiny reálných čísel je větší nekonečno než počet prvků množiny přirozených čísel. Více se tím zde zabývat nebudeme.

2.5.5 Komplexní čísla

Komplexní čísla jsou množina čísel, která zahrnují reálná čísla, ale také imaginární čísla. Značíme je $\mathbb{C}=\{a+bi \mid a,b\in\mathbb{R}\}$, kde i je imaginární jednotka, která je definována jako $i=\sqrt{-1}$

Proč potřebujeme další číselnou množinu? Odpověď je opět jednoduchá, ale zároveň složitá. Komplexní čísla nám umožňují řešit rovnice, které nemají řešení v reálných číslech. Například rovnice $x^2+1=0$ nemá řešení v reálných číslech, protože v nich $\sqrt{-1}$ není definované, ale má řešení v komplexních číslech.

Ke komplexním číslům se ještě vratíme, protože jsou velice zajímavé a důležité. Nyní si jen pojďme uvědomit množinový vztah mezi výše zmíněnými číselnými množiny.

$$\mathbb{N}\in\mathbb{Z}\in\mathbb{Q}\in\mathbb{R}\in\mathbb{C} \tag{2.1}$$

[5] K této větě se ještě dostaneme, takže pokud nevíte o co jde, tak stačí, když mi budete věřit.
[6] Nemají žádného společného dělitele.

Kapitola 3

Mocniny, odmocniny a algebraické výrazy

Algebra is generous; she often gives more than is asked of her.

Jean le Rond d'Alembert

V předchozí kapitole jsme si postavili číselné množiny. Teď s čísly konečně začneme pořádně počítat. Tato kapitola je takovou 'posilovnou' celé maturity — mocniny, odmocniny a úpravy výrazů se objeví úplně všude, od rovnic přes funkce až po derivace. Pokud zde něco nebude sedět, bude to bolet později. Budeme se tedy snažit každé pravidlo nejen uvést, ale i ukázat, *proč* platí. Většina těchto pravidel totiž není nic, co by se muselo biflovat, ale přirozeně vyplývá z definic.

3.1 Mocniny s přirozeným exponentem

Začněme tím nejjednodušším. Pokud chceme číslo vynásobit samo sebou několikrát, bylo by nepraktické to vždy vypisovat. Místo $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$ je mnohem příjemnější napsat 2^5.

Mocnina s přirozeným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}}.$$

Číslo a nazýváme **základ** (mocněnec) a číslo n nazýváme **exponent** (mocnitel).

Pro ty, kterým tečky v definici nejsou dost formální[a], můžeme mocninu zadefinovat i **rekurzivně**:

$$\begin{aligned} a^1 &= a, \\ a^{n+1} &= a^n \cdot a \quad \text{pro } n \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

[a] Tečky $\cdots$ jsou totiž v matematice trochu podvod. Předpokládají, že čtenář 'ví, jak to pokračuje'.

Rekurzivní definice je ve skutečnosti velice podobná matematické indukci z první kapitoly. Řekneme, co se stane pro $n = 1$, a pak řekneme, jak se z n dostat na $n+1$. To nám zaručí, že mocnina je definovaná pro všechna přirozená čísla.

Příklad 3.1.1 Spočítejme několik mocnin:

$$\begin{aligned} 3^4 &= 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 81, \\ (-2)^3 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8, \\ (-2)^4 &= (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = 16, \\ -2^4 &= -(2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = -16, \\ \left(\tfrac{1}{2}\right)^3 &= \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{1}{2} = \tfrac{1}{8}. \end{aligned}$$

Všimněte si rozdílu mezi $(-2)^4$ a -2^4. Mocnina má přednost před znaménkem mínus, takže -2^4 znamená 'minus (dva na čtvrtou)'. Tohle je jedna z nejčastějších chyb u maturity, takže si na ni dávejte extra pozor.

Poznámka 3.1.2 Z příkladu výše je vidět, že záporné číslo umocněné na sudý exponent je kladné a na lichý exponent záporné. Je to proto, že každá dvojice mínusů se 'vyruší'. Zkuste si to dokázat matematickou indukcí.

Teď přijdou pravidla pro počítání s mocninami. Ta vypadají na první pohled jako něco, co se musí naučit nazpaměť, ale ve skutečnosti jsou to jen důsledky toho, že počítáme, kolik máme kde činitelů.

Pravidla pro počítání s mocninami: Pro každé $a, b \in \mathbb{R}$ a $m, n \in \mathbb{N}$ platí:

1. $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$,
2. $\dfrac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$, pokud $a \neq 0$ a $m > n$,
3. $(a^m)^n = a^{m \cdot n}$,
4. $(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$,
5. $\left(\dfrac{a}{b}\right)^n = \dfrac{a^n}{b^n}$, pokud $b \neq 0$.

Příklad 3.1.3 Dokažme si první pravidlo. Nejdříve neformálně, tak jak by to udělal každý rozumný člověk:

$$a^m \cdot a^n = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{m\text{-krát}} \cdot \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{(m+n)\text{-krát}} = a^{m+n}.$$

A nyní formálně, pomocí matematické indukce a rekurzivní definice.

Důkaz. Zvolme pevně $m \in \mathbb{N}$ a indukcí podle n dokážeme, že $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Základní krok: Pro $n = 1$ máme $a^m \cdot a^1 = a^m \cdot a = a^{m+1}$, což je přesně rekurzivní definice.

Indukční krok: Předpokládejme, že pro nějaké n platí $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$.

Závěr: Potom

$$a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a) = (a^m \cdot a^n) \cdot a = a^{m+n} \cdot a = a^{m+n+1},$$

kde jsme použili postupně definici, asociativitu násobení (jeden z axiomů tělesa!), indukční předpoklad a opět definici. ■

Cvičení 3.1.4 Dokažte (alespoň neformálně) pravidla 3 a 4.

Nápověda 3.1.4 U pravidla 3 si rozmyslete, že $(a^m)^n$ znamená, že máme n 'balíčků' a v každém z nich je m činitelů a. U pravidla 4 si pomozte komutativitou násobení a přeskládejte činitele.

Řešení 3.1.4 Pravidlo 3:

$$(a^m)^n = \underbrace{a^m \cdot a^m \cdot \ \cdots \ \cdot a^m}_{n\text{-krát}} = a^{\overbrace{m + m + \cdots + m}^{n\text{-krát}}} = a^{m \cdot n},$$

kde jsme opakovaně použili pravidlo 1.

Pravidlo 4:

$$(ab)^n = \underbrace{(ab) \cdot (ab) \cdot \ \cdots \ \cdot (ab)}_{n\text{-krát}} = \underbrace{a \cdot \ \cdots \ \cdot a}_{n\text{-krát}} \cdot \underbrace{b \cdot \ \cdots \ \cdot b}_{n\text{-krát}} = a^n b^n.$$

Cvičení 3.1.5 Zjednodušte následující výrazy:

(a) $x^3 \cdot x^5 \cdot x$,

(b) $(2a^2 b)^3$,

(c) $\dfrac{(x^2y)^4}{x^5y^2}$, kde $x, y \neq 0$,

(d) $\dfrac{3^{10} \cdot 9^2}{27^4}$.

Řešení 3.1.5

(a) $x^{3+5+1} = x^9$,

(b) $2^3 \cdot (a^2)^3 \cdot b^3 = 8a^6b^3$,

(c) $\dfrac{x^8y^4}{x^5y^2} = x^3y^2$,

(d) Vše převedeme na základ 3: $\dfrac{3^{10} \cdot (3^2)^2}{(3^3)^4} = \dfrac{3^{10} \cdot 3^4}{3^{12}} = 3^2 = 9$.

Poslední příklad je typický maturitní trik. Pokud vidíte různé základy, které jsou mocninami stejného čísla, vždy se je vyplatí převést na společný základ.

Upozorňujeme, že pro sčítání **žádné** podobné pravidlo neexistuje! Obecně

$$(a+b)^n \neq a^n + b^n \qquad \text{a} \qquad a^m + a^n \neq a^{m+n}.$$

Stačí si vzít $a = b = 1$ a $n = 2$. Potom $(1+1)^2 = 4$, ale $1^2 + 1^2 = 2$. Tomuto chybnému 'pravidlu' se v anglicky mluvících zemích přezdívá *freshman's dream*, tedy sen prváka.

3.2 Mocniny s celým exponentem

Doposud jsme měli v exponentu jen přirozená čísla. Co by ale mělo znamenat 2^0 nebo 2^{-3}? Vynásobit dvojku samu sebou nulakrát nebo dokonce mínus třikrát? To zní jako nesmysl. Zde přichází na řadu typický matematický přístup: chceme, aby naše pravidla platila i nadále, a podle toho si novou definici *vynutíme*.

Podívejme se na pravidlo $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$. Pokud bychom chtěli, aby fungovalo i pro $m = n$, musí platit

$$1 = \frac{a^n}{a^n} = a^{n-n} = a^0.$$

Podobně pokud by mělo platit pro $m = 0$, musí platit

$$\frac{1}{a^n} = \frac{a^0}{a^n} = a^{0-n} = a^{-n}.$$

Mocnina s nulovým a záporným exponentem: Pro každé $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ a $n \in \mathbb{N}$ definujeme

$$a^0 = 1,$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}.$$

Při této definici platí všech pět pravidel z předchozí sekce pro všechna $m, n \in \mathbb{Z}$ (pokud nedělíme nulou) a pravidlo pro podíl už nepotřebuje podmínku $m > n$.

Poznámka 3.2.1 Výraz 0^0 jsme nechali nedefinovaný. V některých oblastech matematiky (například v kombinatorice) se dodefinovává jako $0^0 = 1$, protože je to praktické. V analýze se ale objevuje jako takzvaný neurčitý výraz, protože se k němu můžeme 'blížit' různými způsoby a dostávat různé výsledky. U maturity tento výraz považujte za nedefinovaný.

Příklad 3.2.2 Spočítejme:

$$\begin{aligned} 5^{-2} &= \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}, \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{-3} &= \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^3} = \frac{1}{\frac{8}{27}} = \frac{27}{8} = \left(\frac{3}{2}\right)^3, \\ (-7)^0 &= 1, \\ \frac{a^{-3}b^2}{a^2b^{-4}} &= a^{-3-2}b^{2-(-4)} = a^{-5}b^6 = \frac{b^6}{a^5}. \end{aligned}$$

Z druhého řádku si odneste užitečný trik: záporný exponent u zlomku zlomek 'otočí', tedy $\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$.

Cvičení 3.2.3 Zjednodušte a výsledek zapište bez záporných exponentů ($x, y \neq 0$):

(a) $(x^{-2}y^3)^{-2}$,

(b) $\dfrac{2^{-1}+2^{-2}}{2^{-3}}$,

(c) $\left(\dfrac{x^{-1}}{3y^2}\right)^{-2} \cdot \dfrac{1}{9x^2}$.

Řešení 3.2.3

(a) $x^4y^{-6} = \dfrac{x^4}{y^6}$,

(b) Pozor, zde se jedná o součet, nemůžeme tedy jen sečíst exponenty. $\dfrac{\frac{1}{2}+\frac{1}{4}}{\frac{1}{8}} = \dfrac{\frac{3}{4}}{\frac{1}{8}} = 6$,

(c) $\left(\dfrac{3y^2}{x^{-1}}\right)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = (3xy^2)^2 \cdot \dfrac{1}{9x^2} = \dfrac{9x^2y^4}{9x^2} = y^4$.

3.2.1 Zápis čísla v desítkovém tvaru

Mocniny s celým exponentem se nám hodí i v praxi, například ve fyzice a chemii. Velká a malá čísla se totiž zapisují pomocí takzvaného **vědeckého zápisu**.

Každé kladné reálné číslo x lze jednoznačně zapsat ve tvaru

$$x = a \cdot 10^n,$$

kde $1 \leq a < 10$ a $n \in \mathbb{Z}$. Tomuto tvaru říkáme **vědecký** (také semilogaritmický) **zápis** čísla.

Příklad 3.2.4 Rychlost světla je přibližně 300 000 000 m/s $= 3 \cdot 10^8$ m/s. Hmotnost elektronu je přibližně 0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 911 kg $= 9{,}11 \cdot 10^{-31}$ kg. Doufám, že je jasné, proč fyzici dávají přednost druhému zápisu.

3.3 Odmocniny

Odmocňování je opačná operace k mocnění. Pokud víme, že $x^2 = 9$, chceme se nějak dostat k číslu x. Zde ale narážíme na první problém: rovnice $x^2 = 9$ má dvě řešení, 3 a -3. Která z nich by měla být 'ta' odmocnina? Matematici se dohodli, že ta nezáporná.

n-tá odmocnina: Nechť $a \geq 0$ a $n \in \mathbb{N}$. Pak **n-tá odmocnina** z čísla a je to **nezáporné** číslo x, pro které platí $x^n = a$. Značíme ji $\sqrt[n]{a}$. Pro $n = 2$ píšeme zkráceně $\sqrt{a}$ a mluvíme o druhé odmocnině.

Symbolicky:

$$\sqrt[n]{a} = x \quad \Leftrightarrow \quad x \geq 0 \ \wedge \ x^n = a.$$

Na tom, že takové číslo x vůbec existuje a je jen jedno, stojí kus teorie reálných čísel, který tu dokazovat nebudeme.[1] Mimochodem, v racionálních číslech by to neplatilo — v první kapitole jsme dokázali, že žádné racionální číslo umocněné na druhou nedá 2.

Dvě velmi důležité poznámky:

1. Odmocnina je **vždy nezáporná**. Tedy $\sqrt{9} = 3$, a ne ± 3. Znaménko $\pm$ se objeví až při řešení rovnice $x^2 = 9$, ne při počítání odmocniny.
2. Pro každé $x \in \mathbb{R}$ platí
$$\sqrt{x^2} = |x|.$$
Například $\sqrt{(-5)^2} = \sqrt{25} = 5 = |-5|$. Pokud byste napsali $\sqrt{x^2} = x$, pro záporná x by vám vyšlo záporné číslo, což je spor s bodem 1.

Poznámka 3.3.1 Pro liché n se v některých učebnicích definuje i odmocnina ze záporného čísla, například $\sqrt[3]{-8} = -2$, protože $(-2)^3 = -8$. Je to rozumné, protože pro liché n je takové číslo opět jediné. V tomto textu (a ve většině českých učebnic) budeme ale pro jednoduchost odmocňovat jen nezáporná čísla a místo $\sqrt[3]{-8}$ budeme psát $-\sqrt[3]{8}$.

Pravidla pro počítání s odmocninami: Pro každé $a, b \geq 0$ a $m, n, k \in \mathbb{N}$ platí:

1. $\sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \cdot b}$,
2. $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$, pokud $b \neq 0$,
3. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$,
4. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[m \cdot n]{a}$,
5. $\sqrt[n]{a^m} = \sqrt[n \cdot k]{a^{m \cdot k}}$.

Příklad 3.3.2 Dokažme si první pravidlo. Krásně na něm uvidíme, jak se s definicí odmocniny pracuje. Důkaz. Označme $x = \sqrt[n]{a}$ a $y = \sqrt[n]{b}$. Podle definice je $x, y \geq 0$, $x^n = a$ a $y^n = b$. Chceme ukázat, že $x \cdot y$ je n-tá odmocnina z ab. Podle definice tedy musíme ověřit dvě věci:

- $xy \geq 0$. To platí, protože součin dvou nezáporných čísel je nezáporný.
- $(xy)^n = ab$. To platí, protože podle pravidel pro mocniny je $(xy)^n = x^n y^n = ab$.

Tedy $xy = \sqrt[n]{ab}$, což jsme chtěli dokázat. ■

Všimněte si, že jsme nic nepočítali. Jen jsme ověřili, že kandidát na odmocninu splňuje definici. Tento postup je v matematice velice častý.

Cvičení 3.3.3 Stejným způsobem jako v příkladu 3.3.2 dokažte pravidlo 4.

Nápověda 3.3.3 Označte $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$ a umocněte postupně na m a pak na n.

Řešení 3.3.3 Důkaz. Nechť $x = \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}$. Podle definice je $x \geq 0$ a $x^m = \sqrt[n]{a}$. Umocněním na n dostaneme $(x^m)^n = a$, tedy $x^{mn} = a$. Protože $x \geq 0$, je podle definice $x = \sqrt[mn]{a}$. ■

[1] Existence plyne z takzvané úplnosti reálných čísel, jednoznačnost z toho, že funkce x^n je na $[0, \infty)$ rostoucí. Obojí uvidíte v pozdějších kapitolách.

Opět pozor, pro sčítání nic takového neplatí:

$$\sqrt{a+b} \neq \sqrt{a} + \sqrt{b}.$$

Protipříklad: $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$, ale $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

3.3.1 Částečné odmocnění a usměrňování

Dvě techniky, které budete u maturity potřebovat neustále, jsou částečné odmocnění a usměrňování zlomků.

Částečné odmocnění: Pokud pod odmocninou najdeme činitel, který je n-tou mocninou, můžeme ho 'vytáhnout' před odmocninu:

$$\sqrt[n]{a^n b} = a\sqrt[n]{b}, \qquad a, b \geq 0.$$

Usměrnění zlomku: Úprava zlomku tak, aby ve jmenovateli nebyla odmocnina. Zlomek rozšíříme vhodným výrazem:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1}{\sqrt{a}} \cdot \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{a}, \qquad \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} = \frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} = \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b}.$$

Ve druhém případě jsme využili vzorec $(x+y)(x-y) = x^2 - y^2$, ke kterému se brzy dostaneme.

Příklad 3.3.4 Částečně odmocníme:

$$\sqrt{72} = \sqrt{36 \cdot 2} = 6\sqrt{2},$$
$$\sqrt[3]{54} = \sqrt[3]{27 \cdot 2} = 3\sqrt[3]{2},$$
$$\sqrt{50} - \sqrt{18} + \sqrt{8} = 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2}.$$

Poslední příklad ukazuje, proč se částečné odmocnění vyplatí. Zdánlivě nesouvisející odmocniny se najednou daly sečíst, protože jsme je převedli na 'stejný druh', podobně jako když sčítáme $5x - 3x + 2x$.

Příklad 3.3.5 Usměrníme:

$$\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3},$$
$$\frac{2}{\sqrt{5}-1} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{(\sqrt{5}-1)(\sqrt{5}+1)} = \frac{2(\sqrt{5}+1)}{5-1} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}.$$

Mimochodem, číslo $\frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618$ je slavný **zlatý řez**, který se objevuje v umění, architektuře i v přírodě.

Cvičení 3.3.6 Zjednodušte (částečně odmocněte a usměrněte):

(a) $\sqrt{12} + \sqrt{27} - \sqrt{75}$,

(b) $\dfrac{10}{\sqrt{5}}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$,

(d) $\sqrt{a^5 b^2}$, kde $a \geq 0$ a $b < 0$.

Řešení 3.3.6

(a) $2\sqrt{3}+3\sqrt{3}-5\sqrt{3}=0$,

(b) $\dfrac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}$,

(c) $\dfrac{\sqrt{3}(2-\sqrt{3})}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=\dfrac{2\sqrt{3}-3}{4-3}=2\sqrt{3}-3$,

(d) $\sqrt{a^4\cdot a\cdot b^2}=a^2\cdot|b|\cdot\sqrt{a}=-a^2b\sqrt{a}$. Pozor na to, že b je záporné, takže $\sqrt{b^2}=|b|=-b$.

3.4 Mocniny s racionálním exponentem

Udělejme ještě jeden krok. Stejně jako jsme si vynutili definici záporného exponentu, vynutíme si nyní definici zlomku v exponentu. Pokud by pravidlo $(a^m)^n=a^{mn}$ mělo platit i pro zlomky, pak musí platit

$$\left(a^{\frac{1}{n}}\right)^n=a^{\frac{1}{n}\cdot n}=a^1=a.$$

Tedy $a^{\frac{1}{n}}$ je číslo, které umocněné na n dá a. To už ale známe, je to přece $\sqrt[n]{a}$!

Mocnina s racionálním exponentem: Pro každé $a>0$, $m\in\mathbb{Z}$ a $n\in\mathbb{N}$ definujeme

$$a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}.$$

Pro $a=0$ a kladný exponent klademe $0^{\frac{m}{n}}=0$.

Pro mocniny s racionálním exponentem opět platí všechna pravidla pro počítání s mocninami (pro kladné základy). Díky tomu můžeme **odmocniny převádět na mocniny** a počítat s nimi mnohem pohodlněji.

Poznámka 3.4.1 Proč požadujeme $a>0$? Zkusme definici použít na $a=-8$. Na jednu stranu bychom mohli chtít $(-8)^{\frac{1}{3}}=-2$. Na druhou stranu ale $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}$, takže by mělo platit $(-8)^{\frac{1}{3}}=(-8)^{\frac{2}{6}}=\sqrt[6]{(-8)^2}=\sqrt[6]{64}=2$. Dostali jsme dva různé výsledky pro stejné číslo, což je katastrofa. Proto se omezíme na kladné základy.

Příklad 3.4.2 Převod na mocniny je velice silná zbraň. Zjednodušme

$$\frac{\sqrt{a}\cdot\sqrt[3]{a^2}}{\sqrt[6]{a}},\qquad a>0.$$

Převedeme vše na mocniny a sečteme exponenty:

$$\frac{a^{\frac{1}{2}}\cdot a^{\frac{2}{3}}}{a^{\frac{1}{6}}}=a^{\frac{1}{2}+\frac{2}{3}-\frac{1}{6}}=a^{\frac{3+4-1}{6}}=a^1=a.$$

Zkuste si to samé spočítat jen s pravidly pro odmocniny. Bude to fungovat, ale bude to mnohem více bolet.

Cvičení 3.4.3 Zjednodušte ($x>0$):

(a) $8^{\frac{2}{3}}$,

(b) $16^{-\frac{3}{4}}$,

(c) $\sqrt{x\sqrt{x\sqrt{x}}}$,

(d) $\dfrac{\sqrt[4]{x^3}\cdot x^{-\frac{1}{2}}}{\sqrt[8]{x^2}}$.

Nápověda 3.4.3 U (c) postupujte zevnitř: $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$ a tak dále.

Řešení 3.4.3

(a) $\left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$,

(b) $\dfrac{1}{\left(\sqrt[4]{16}\right)^3} = \dfrac{1}{2^3} = \dfrac{1}{8}$,

(c) $x\sqrt{x} = x^{\frac{3}{2}}$, pak $x \cdot \sqrt{x^{\frac{3}{2}}} = x \cdot x^{\frac{3}{4}} = x^{\frac{7}{4}}$ a nakonec $\sqrt{x^{\frac{7}{4}}} = x^{\frac{7}{8}} = \sqrt[8]{x^7}$,

(d) $x^{\frac{3}{4}-\frac{1}{2}-\frac{2}{8}} = x^0 = 1$.

3.5 Odbočka — Iracionální exponent

Co by mělo znamenat $2^{\sqrt{2}}$? Exponent $\sqrt{2}$ není zlomek, takže žádná z našich definic nefunguje. Myšlenka je ale jednoduchá. Číslo $\sqrt{2}$ můžeme libovolně přesně aproximovat zlomky:

$$1{,}4 = \tfrac{14}{10}, \quad 1{,}41 = \tfrac{141}{100}, \quad 1{,}414 = \tfrac{1414}{1000}, \quad \dots$$

A mocniny $2^{1,4}$, $2^{1,41}$, $2^{1,414}$, … už spočítat umíme. Ukazuje se, že tato čísla se ‘blíží’ k nějakému konkrétnímu číslu a to prohlásíme za $2^{\sqrt{2}} \approx 2{,}665$. Formálně se to dělá pomocí limit, ke kterým se dostaneme v pozdějších kapitolách. Důležité je, že i pro iracionální exponenty platí všechna pravidla pro mocniny s kladným základem.

Na závěr odbočky si ukážeme jeden z nejkrásnějších krátkých důkazů v matematice. Využijeme v něm princip *tertium non datur* z první kapitoly.

Věta: Existují iracionální čísla a, b taková, že a^b je racionální.

Důkaz. Uvažujme číslo $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$. Podle principu *tertium non datur* je toto číslo buď racionální, nebo iracionální.

- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ racionální, jsme hotovi. Stačí zvolit $a = b = \sqrt{2}$, o kterém víme, že je iracionální.
- Pokud je $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ iracionální, zvolme $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ a $b = \sqrt{2}$. Obě čísla jsou iracionální a

$$a^b = \left(\sqrt{2}^{\sqrt{2}}\right)^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^{\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2,$$

  což je racionální číslo.

V obou případech jsme taková čísla našli. ∎

Na tomto důkazu je zvláštní to, že na jeho konci *nevíme*, která z možností nastala. Víme jen, že jedna z nich určitě funguje. Takovým důkazům se říká **nekonstruktivní**.[2] Někteří matematici (takzvaní intuicionisté) takové důkazy odmítají přijmout, protože odmítají právě princip *tertium non datur*.

3.6 Algebraické výrazy

Nyní už máme v ruce všechny operace a můžeme se podívat na výrazy. Výraz je, zjednodušeně řečeno, ‘smysluplně’ zapsaná kombinace čísel, proměnných, operací a závorek.

Algebraický výraz je zápis složený z čísel, proměnných ($x, y, a, b, \dots$), znaků operací ($+, -, \cdot, :$, mocnin a odmocnin) a závorek, který dává smysl.

[2] Pro zvědavé: díky hluboké Gelfondově–Schneiderově větě dnes víme, že $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ je iracionální, takže nastal druhý případ. Pro důkaz výše to ale vůbec nepotřebujeme.

Hodnota výrazu je číslo, které dostaneme, když za všechny proměnné dosadíme konkrétní čísla a výraz spočítáme.
Definiční obor výrazu (také **podmínky**) je množina všech hodnot proměnných, pro které má výraz smysl. Výraz typicky nemá smysl, pokud:

- dělíme nulou (jmenovatel se nesmí rovnat nule),
- odmocňujeme záporné číslo (pod sudou odmocninou musí být nezáporné číslo),
- a později také logaritmujeme nekladné číslo.

Příklad 3.6.1 Určeme definiční obor výrazu

$$V(x) = \frac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}.$$

Pod odmocninou musí být nezáporné číslo, tedy $x+3 \geq 0$, neboli $x \geq -3$. Jmenovatel nesmí být nula, tedy $x^2 \neq 4$, neboli $x \neq 2$ a $x \neq -2$. Celkem dostáváme

$$D(V) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq -3,\ x \neq \pm 2\} = [-3,-2) \cup (-2,2) \cup (2,\infty).$$

Zápis pomocí intervalů si podrobně vysvětlíme v další kapitole. Všimněte si, že definiční obor je *průnik* podmínek, protože všechny musí platit zároveň. Opět se nám zde hodí množiny z předchozí kapitoly.

Poznámka 3.6.2 Definiční obor **vždy** určujeme z původního výrazu, ještě před jakoukoli úpravou! Například výraz $\frac{x^2}{x}$ se dá upravit na x, ale zatímco x je definované pro všechna reálná čísla, původní výraz pro $x = 0$ definovaný není. Správně tedy píšeme $\frac{x^2}{x} = x$ pro $x \neq 0$. U ústní maturity se na podmínky zkoušející ptají velice rádi.

3.6.1 Mnohočleny

Nejdůležitějším typem výrazů jsou mnohočleny (také polynomy). Jsou to výrazy, ve kterých proměnnou jen sčítáme, odčítáme, násobíme číslem a umocňujeme na přirozené číslo.

Mnohočlen (polynom) v proměnné x je výraz tvaru

$$a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0,$$

kde $n \in \mathbb{N}_0$ a $a_0, a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ jsou takzvané **koeficienty**. Pokud $a_n \neq 0$, říkáme, že mnohočlen má **stupeň** n. Jednotlivé sčítance $a_k x^k$ nazýváme **členy** mnohočlenu, a_0 je **absolutní člen**.

Mnohočleny stupně 1 nazýváme **lineární** ($ax+b$), stupně 2 **kvadratické** (ax^2+bx+c) a stupně 3 **kubické**.

Příklad 3.6.3 Výraz $3x^4 - x^2 + 7$ je mnohočlen stupně 4 s koeficienty $a_4 = 3$, $a_3 = 0$, $a_2 = -1$, $a_1 = 0$ a $a_0 = 7$. Výrazy $\frac{1}{x}$ nebo $\sqrt{x}$ mnohočleny nejsou, protože x^{-1} a $x^{\frac{1}{2}}$ nemají přirozený exponent.

Mnohočleny sčítáme tak, že sečteme členy se stejnou mocninou (tzv. **sčítání podobných členů**). Násobíme je tak, že vynásobíme 'každý s každým' (to je vlastně jen opakované použití distributivního zákona z axiomů tělesa) a pak sečteme podobné členy.

Příklad 3.6.4 Mějme mnohočleny $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ a $Q(x) = x - 2$. Potom

$$\begin{aligned} P(x) + Q(x) &= 2x^2 - 3x + 1 + x - 2 = 2x^2 - 2x - 1, \\ P(x) \cdot Q(x) &= (2x^2 - 3x + 1)(x - 2) \\ &= 2x^3 - 4x^2 - 3x^2 + 6x + x - 2 \\ &= 2x^3 - 7x^2 + 7x - 2. \end{aligned}$$

Všimněte si, že stupeň součinu je součet stupňů ($2 + 1 = 3$). Proč tomu tak je?

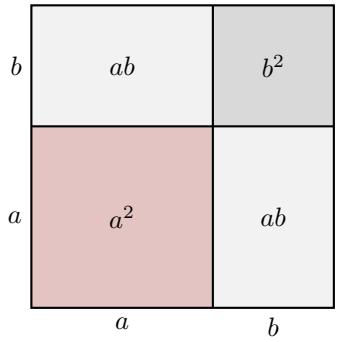
3.6.2 Vzorce

Některé součiny se objevují tak často, že se vyplatí si je pamatovat. Ani ty si ale nemusíte pamatovat slepě. Stačí je jednou odvodit (roznásobit) a pochopit.

Základní algebraické vzorce: Pro všechna $a, b \in \mathbb{R}$ platí

$$\begin{aligned}(a+b)^2 &= a^2+2ab+b^2,\\ (a-b)^2 &= a^2-2ab+b^2,\\ (a+b)(a-b) &= a^2-b^2,\\ (a+b)^3 &= a^3+3a^2b+3ab^2+b^3,\\ (a-b)^3 &= a^3-3a^2b+3ab^2-b^3,\\ a^3+b^3 &= (a+b)(a^2-ab+b^2),\\ a^3-b^3 &= (a-b)(a^2+ab+b^2).\end{aligned}$$

Příklad 3.6.5 Vzorec $(a+b)^2 = a^2+2ab+b^2$ má krásný geometrický význam, který znali už staří Řekové. Představte si čtverec o straně $a+b$. Jeho obsah je $(a+b)^2$. Zároveň se ale dá rozdělit na čtverec o straně a, čtverec o straně b a dva obdélníky o stranách a a b:



Sečtením obsahů dostaneme přesně $a^2+2ab+b^2$. Tento obrázek je mimochodem také důkazem toho, že $(a+b)^2 \neq a^2+b^2$ — ty dva obdélníky tam prostě jsou.

Cvičení 3.6.6 Dokažte roznásobením vzorce pro $(a+b)(a-b)$, $(a+b)^3$ a a^3-b^3.

Řešení 3.6.6

$$\begin{aligned}(a+b)(a-b) &= a^2-ab+ab-b^2 = a^2-b^2,\\ (a+b)^3 &= (a+b)^2(a+b) = (a^2+2ab+b^2)(a+b)\\ &= a^3+a^2b+2a^2b+2ab^2+ab^2+b^3 = a^3+3a^2b+3ab^2+b^3,\\ (a-b)(a^2+ab+b^2) &= a^3+a^2b+ab^2-a^2b-ab^2-b^3 = a^3-b^3.\end{aligned}$$

Poznámka 3.6.7 Koeficienty ve vzorcích $1,2,1$ a $1,3,3,1$ nejsou náhodné. Pokud si je napíšete pod sebe, dostanete začátek takzvaného **Pascalova trojúhelníku**, ve kterém je každé číslo součtem dvou čísel nad ním:

$$\begin{array}{ccccccccccc}
 & & & & & 1 & & & & & \\
 & & & & 1 & & 1 & & & & \\
 & & & 1 & & 2 & & 1 & & & \\
 & & 1 & & 3 & & 3 & & 1 & & \\
 & 1 & & 4 & & 6 & & 4 & & 1 & \\
\end{array}$$

Poslední řádek nám tedy říká, že $(a+b)^4 = a^4+4a^3b+6a^2b^2+4ab^3+b^4$. Obecně to popisuje **binomická věta**, kterou si dokážeme v kapitole o kombinatorice.

Cvičení 3.6.8 Upravte pomocí vzorců:

(a) $(3x-2y)^2$,

(b) $(2a+5)(2a-5)$,

(c) $(x+1)^3-(x-1)^3$,

(d) 101^2-99^2 (zpaměti!).

Řešení 3.6.8

(a) $9x^2-12xy+4y^2$,

(b) $4a^2-25$,

(c) $(x^3+3x^2+3x+1)-(x^3-3x^2+3x-1)=6x^2+2$,

(d) $(101+99)(101-99)=200\cdot 2=400$.

3.6.3 Rozklad mnohočlenu na součin

Roznásobování je snadné, to zvládne každý. Opačný směr — tedy zapsat mnohočlen jako součin jednodušších výrazů — je mnohem zajímavější a důležitější. Pokud totiž máme mnohočlen zapsaný jako součin, můžeme snadno zjistit, kdy je roven nule, krátit zlomky nebo zjišťovat znaménko. Proč je to tak, vychází z následující jednoduché, ale klíčové vlastnosti reálných čísel.

Věta (o nulovém součinu): Pro všechna $a,b\in\mathbb{R}$ platí

$$a\cdot b=0 \quad\Leftrightarrow\quad a=0 \ \vee\ b=0.$$

Důkaz. Implikace zprava doleva je jasná, protože $0\cdot b=0$ a $a\cdot 0=0$.[3] Zleva doprava: předpokládejme, že $ab=0$. Pokud $a=0$, jsme hotovi. Pokud $a\neq 0$, existuje podle axiomů tělesa inverzní prvek a^{-1} a platí

$$b=1\cdot b=(a^{-1}a)\cdot b=a^{-1}(ab)=a^{-1}\cdot 0=0.$$

■

Metody rozkladu na součin:

1. **Vytýkání**: $ab+ac=a(b+c)$. Vždy zkuste jako první!
2. **Použití vzorců**: zejména $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ a $(a\pm b)^2$.
3. **Postupné vytýkání**: rozdělíme členy do skupin, z každé skupiny vytkneme a pak vytkneme společnou závorku.
4. **Rozklad kvadratického trojčlenu**: hledáme čísla r,s taková, že

$$x^2+px+q=(x-r)(x-s), \qquad \text{kde } r+s=-p,\ r\cdot s=q.$$

Obecně tuto metodu rozebereme v kapitole o kvadratických rovnicích.

Příklad 3.6.9 Rozložme na součin:

$$\begin{aligned}
6x^3-9x^2&=3x^2(2x-3),\\
4x^2-25&=(2x-5)(2x+5),\\
x^2-6x+9&=(x-3)^2,\\
x^3-2x^2+3x-6&=x^2(x-2)+3(x-2)=(x-2)(x^2+3),\\
x^2-5x+6&=(x-2)(x-3),\\
x^4-1&=(x^2-1)(x^2+1)=(x-1)(x+1)(x^2+1).
\end{aligned}$$

[3] I toto se dá dokázat z axiomů tělesa: $0\cdot b=(0+0)\cdot b=0\cdot b+0\cdot b$ a po odečtení $0\cdot b$ od obou stran dostaneme $0=0\cdot b$.

U pátého řádku jsme hledali dvě čísla, jejichž součet je 5 a součin 6. To jsou čísla 2 a 3. Na posledním řádku jsme vzorec použili dvakrát. Výraz x^2+1 už v reálných číslech dále rozložit nejde (proč?).

Cvičení 3.6.10 Rozložte na součin co nejvíce činitelů:

(a) $2a^2b - 8b^3$,

(b) $x^2 + 2x - 15$,

(c) $ax - ay + bx - by$,

(d) $x^3 + 8$,

(e) $3x^3 - 12x^2 + 12x$.

Řešení 3.6.10

(a) $2b(a^2 - 4b^2) = 2b(a-2b)(a+2b)$,

(b) hledáme čísla se součinem -15 a součtem -2, tedy -5 a 3: $(x-3)(x+5)$,

(c) $a(x-y) + b(x-y) = (x-y)(a+b)$,

(d) $x^3 + 2^3 = (x+2)(x^2-2x+4)$,

(e) $3x(x^2 - 4x + 4) = 3x(x-2)^2$.

3.6.4 Lomené výrazy

Lomený výraz je zlomek, v jehož jmenovateli se vyskytuje proměnná. S lomenými výrazy počítáme úplně stejně jako se zlomky, jen si musíme pamatovat na podmínky.

Počítání s lomenými výrazy: Pro výrazy A, B, C, D (kde jmenovatelé jsou nenulové) platí:

$$\frac{A\cdot C}{B\cdot C} = \frac{A}{B} \qquad \text{(krácení, resp. rozšiřování)},$$

$$\frac{A}{B} + \frac{C}{D} = \frac{AD+BC}{BD} \qquad \text{(sčítání)},$$

$$\frac{A}{B}\cdot\frac{C}{D} = \frac{AC}{BD} \qquad \text{(násobení)},$$

$$\frac{A}{B} : \frac{C}{D} = \frac{A}{B}\cdot\frac{D}{C} = \frac{AD}{BC} \qquad \text{(dělení, navíc } C\neq 0).$$

Při sčítání se vyplatí místo součinu jmenovatelů BD použít **nejmenší společný násobek** jmenovatelů. Ten najdeme tak, že jmenovatele rozložíme na součin.

Postup úpravy lomeného výrazu:

1. Rozložit všechny čitatele a jmenovatele na součin.
2. Určit podmínky (všechny činitele ve jmenovatelích $\neq 0$, u dělení i čitatel dělitele).
3. Upravit a krátit. Krátit můžeme jen **činitele**, nikdy sčítance!

Příklad 3.6.11 Upravme a určeme podmínky:

$$\frac{x^2-9}{x^2+3x}.$$

Rozložíme: $\frac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$. Podmínky: $x\neq 0$ a $x\neq -3$. Nyní můžeme krátit činitelem $(x+3)$:

$$\frac{x^2-9}{x^2+3x} = \frac{x-3}{x}, \qquad x\neq 0,\ x\neq -3.$$

Podmínku $x \neq -3$ musíme uvést, i když se ve výsledku už nijak neprojevuje. Původní výraz totiž pro $x = -3$ neexistuje, zatímco upravený ano.

Příklad 3.6.12 Sečtěme:

$$\frac{2}{x-1} - \frac{3}{x+1} + \frac{6}{x^2-1}.$$

Rozložíme poslední jmenovatel: $x^2 - 1 = (x-1)(x+1)$. Podmínky: $x \neq \pm 1$. Společný jmenovatel je tedy $(x-1)(x+1)$ a

$$\frac{2(x+1) - 3(x-1) + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{2x + 2 - 3x + 3 + 6}{(x-1)(x+1)} = \frac{11 - x}{(x-1)(x+1)}, \qquad x \neq \pm 1.$$

Příklad 3.6.13 Častým postrachem jsou **složené zlomky**. Zjednodušme

$$\frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{y}}{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{y^2}}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $y \neq 0$ a jmenovatel hlavního zlomku nesmí být nula, tedy $x^2 \neq y^2$, neboli $x \neq \pm y$. Upravíme čitatele a jmenovatele zvlášť:

$$\frac{\dfrac{y-x}{xy}}{\dfrac{y^2-x^2}{x^2y^2}} = \frac{y-x}{xy} \cdot \frac{x^2y^2}{(y-x)(y+x)} = \frac{xy}{x+y}.$$

Cvičení 3.6.14 Zjednodušte a určete podmínky:

(a) $\dfrac{a^2 - 4a + 4}{a^2 - 4}$,

(b) $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2 - 2x}$,

(c) $\dfrac{x^2 - 1}{x^2 + x} \;:\; \dfrac{x-1}{x^2}$,

(d) $\left(\dfrac{a}{a-b} - \dfrac{b}{a+b}\right) \cdot \dfrac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2}$.

Řešení 3.6.14

(a) $\dfrac{(a-2)^2}{(a-2)(a+2)} = \dfrac{a-2}{a+2}$, $a \neq \pm 2$.

(b) $x^2 - 2x = x(x-2)$, podmínky $x \neq 0, 2$. Pak $\dfrac{x^2-4}{x(x-2)} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x(x-2)} = \dfrac{x+2}{x}$.

(c) Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq -1$ (jmenovatel prvního zlomku), $x \neq 1$ (čitatel dělitele). Pak

$$\frac{(x-1)(x+1)}{x(x+1)} \cdot \frac{x^2}{x-1} = x.$$

(d) Podmínky: $a \neq \pm b$ (výraz $a^2 + b^2$ je nulový jen pro $a = b = 0$, což už je vyloučeno). Závorka je $\dfrac{a(a+b) - b(a-b)}{(a-b)(a+b)} = \dfrac{a^2 + b^2}{(a-b)(a+b)}$ a po vynásobení dostaneme 1.

Výsledek (d) je typický. Pokud vám v maturitním příkladu vyjde nějaké ‘hezké’ číslo, je to dobré znamení.

3.6.5 Dělení mnohočlenu mnohočlenem

Stejně jako umíme dělit čísla ‘pod sebou’ se zbytkem, umíme dělit i mnohočleny.

Věta (o dělení se zbytkem): Pro mnohočleny P a Q, kde Q není nulový, existují jednoznačně určené mnohočleny S (podíl) a R (zbytek) takové, že

$$P(x) = Q(x) \cdot S(x) + R(x),$$

a stupeň R je menší než stupeň Q (nebo je R nulový).

Příklad 3.6.15 Vydělme $(2x^3 - 3x^2 + 4x - 5) : (x - 1)$. Postupujeme jako u čísel: vždy vydělíme člen s nejvyšší mocninou, výsledek vynásobíme dělitelem a odečteme.

$$\begin{array}{rrrr|l} 2x^3 & -3x^2 & +4x & -5 & :(x-1) = 2x^2 - x + 3 \\ \cline{5-5} -(2x^3 & -2x^2) & & & \\ \cline{1-2} & -x^2 & +4x & & \\ & -(-x^2 & +x) & & \\ \cline{2-3} & & 3x & -5 & \\ & & -(3x & -3) & \\ \cline{3-4} & & & -2 & \end{array}$$

Tedy $2x^3 - 3x^2 + 4x - 5 = (x - 1)(2x^2 - x + 3) - 2$. Zkuste si to roznásobit a ověřit.

Poznámka 3.6.16 Všimněte si, že zbytek -2 je přesně hodnota $P(1) = 2 - 3 + 4 - 5 = -2$. To není náhoda. Pokud dělíme mnohočlen $P(x)$ dvojčlenem $(x - r)$, je zbytek vždy roven $P(r)$. Stačí do rovnosti $P(x) = (x-r)S(x)+R$ dosadit $x = r$. Speciálně: pokud je $P(r) = 0$, je mnohočlen P dělitelný dvojčlenem $(x - r)$. Toto pozorování nám velice pomůže při řešení rovnic vyšších stupňů.

Cvičení 3.6.17 Vydělte $(x^3 - 6x^2 + 11x - 6) : (x - 1)$ a výsledný podíl dále rozložte na součin.

Řešení 3.6.17 Podíl je $x^2 - 5x + 6$ se zbytkem 0 (ověřte: $P(1) = 1 - 6 + 11 - 6 = 0$). Dále $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$, takže

$$x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = (x - 1)(x - 2)(x - 3).$$

3.7 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

U ústní maturity se od vás nečeká jen to, že umíte počítat, ale i to, že rozumíte, *proč* věci fungují. Zkuste si zodpovědět následující otázky. Pokud to zvládnete bez nahlížení do textu, máte toto téma v kapse.

Cvičení 3.7.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Jak je definována mocnina s přirozeným, celým a racionálním exponentem? Proč je $a^0 = 1$?
2. Proč u racionálních exponentů požadujeme kladný základ?
3. Jaký je rozdíl mezi $\sqrt{9}$ a řešením rovnice $x^2 = 9$? Čemu se rovná $\sqrt{x^2}$?
4. Co je definiční obor výrazu a proč ho určujeme ještě před úpravami?
5. Co je mnohočlen a jeho stupeň? Jak se mnohočleny sčítají, násobí a dělí?
6. Odvoďte vzorec pro $(a - b)^2$ a nakreslete jeho geometrický význam.
7. Jaké znáte metody rozkladu mnohočlenu na součin? Proč je rozklad užitečný?
8. Proč můžeme krátit jen činitele a ne sčítance? Uveďte protipříklad.

Cvičení 3.7.2 Na závěr jeden těžší příklad pro odvážné. Zjednodušte pro $a > 0$, $a \neq 1$:

$$\left(\frac{a^{\frac{3}{2}} - 1}{a^{\frac{1}{2}} - 1} - a^{\frac{1}{2}} \right) \cdot \frac{a - 1}{a + 1}.$$

Nápověda 3.7.2 Označte $t = a^{\frac{1}{2}} = \sqrt{a}$. Pak $a^{\frac{3}{2}} = t^3$, $a = t^2$ a můžete použít vzorec pro $t^3 - 1$.

Řešení 3.7.2 Se substitucí $t = \sqrt{a}$ $(t > 0,\, t \neq 1)$ dostaneme

$$\left(\frac{t^3-1}{t-1} - t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = \left(t^2 + t + 1 - t\right) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = (t^2+1) \cdot \frac{t^2-1}{t^2+1} = t^2 - 1 = a - 1.$$

Substituce je velice užitečný trik. Složitý výraz se tím 'převlékne' za jednoduchý, který už umíme upravit.

Kapitola 4

Lineární rovnice, nerovnice a jejich soustavy

Do not worry about your difficulties in mathematics.
I can assure you mine are still greater.
Albert Einstein

Rovnice jsou pravděpodobně to první, co si člověk představí pod slovem 'matematika'. Najdi x. V této kapitole si ale ukážeme, že řešení rovnic není jen mechanické přehazování čísel z jedné strany na druhou. Za každým krokem stojí logika z první kapitoly a pokud ji pochopíme, vyhneme se většině chyb. Začneme lineárními rovnicemi, pak se podíváme na nerovnice a nakonec na soustavy rovnic.

4.1 Co je to rovnice?

V první kapitole jsme si řekli, že výrok je tvrzení, o kterém lze rozhodnout, zda je pravdivé. Je tedy $2x + 1 = 7$ výrok? Není! Dokud nevíme, co je x, nemůžeme o pravdivosti rozhodnout. Pro $x = 3$ je to pravda, pro $x = 0$ nepravda. Takovým tvrzením jsme v odbočce o predikátové logice říkali predikáty.

Rovnice s neznámou x je zápis $L(x) = P(x)$, kde L a P jsou výrazy. Výraz $L(x)$ nazýváme **levá strana** a $P(x)$ **pravá strana** rovnice.

Definiční obor rovnice D je množina všech čísel, pro která mají smysl obě strany rovnice.
Řešení (také kořen) rovnice je každé číslo $x_0 \in D$, pro které je $L(x_0) = P(x_0)$ pravdivý výrok.
Množina všech řešení (značíme K, jako kořeny) je tedy

$$K = \{x \in D \mid L(x) = P(x)\}.$$

Vyřešit rovnici znamená najít množinu K, tedy najít *všechna* řešení a ukázat, že jiná neexistují.

Poslední věta je důležitá. Pokud uhodnete, že $x = 3$ je řešením $2x+1 = 7$, ještě jste rovnici nevyřešili. Musíte také ukázat, že žádné jiné řešení neexistuje. K tomu nám slouží ekvivalentní úpravy.

Ekvivalentní úprava rovnice je úprava, po které má nová rovnice **stejnou** množinu řešení jako původní rovnice. Mezi ekvivalentní úpravy patří:

1. přičtení (odečtení) stejného čísla nebo výrazu, který je definovaný na celém D, k oběma stranám,
2. vynásobení (vydělení) obou stran stejným **nenulovým** číslem nebo výrazem, který je na D definovaný a nenulový,
3. záměna stran rovnice,
4. úprava jedné strany rovnice (roznásobení, sečtení podobných členů, ...), pokud se nezmění definiční obor.

Důsledková úprava je úprava, po které nová rovnice obsahuje **všechna** řešení té původní, ale může obsahovat i nějaká navíc. Typicky je to **umocnění obou stran** nebo vynásobení výrazem, který může být nulový. Po důsledkové úpravě je **nutné provést zkoušku**.

Pokud se na to podíváme optikou první kapitoly, ekvivalentní úprava znamená, že mezi původní a novou rovnicí platí ekvivalence $\Leftrightarrow$. Důsledková úprava zaručuje jen implikaci $\Rightarrow$. Proto ty názvy.

Příklad 4.1.1 Proč je násobení nulou zakázané? Vezměme rovnici $x = 2$, která má jediné řešení. Pokud obě strany vynásobíme nulou, dostaneme $0 = 0$, což platí pro všechna x. Najednou máme nekonečně mnoho 'řešení'.

Proč umocnění není ekvivalentní? Vezměme opět $x = 2$. Umocněním dostaneme $x^2 = 4$, která má řešení 2 a -2. Řešení -2 přibylo. Z $a = b$ plyne $a^2 = b^2$, ale z $a^2 = b^2$ plyne jen $a = b$ **nebo** $a = -b$.

Zkouška je dosazení nalezeného čísla do **původní** rovnice (zvlášť levá a pravá strana). Zkouška je **nutnou** součástí řešení, pokud jsme použili důsledkovou úpravu. Pokud jsme používali jen ekvivalentní úpravy, je zkouška pouze kontrolou, zda jsme neudělali početní chybu. I tak ji doporučujeme dělat vždy.

4.2 Lineární rovnice

Lineární rovnice s neznámou x je rovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na tvar

$$ax + b = 0, \qquad a, b \in \mathbb{R}.$$

Lineární rovnici umíme vyřešit úplně obecně. To je vzácná věc, takže si to užijme.

Věta (o řešení lineární rovnice): Pro rovnici $ax + b = 0$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ platí:

1. Pokud $a \neq 0$, má rovnice právě jedno řešení $x = -\frac{b}{a}$, tedy $K = \left\{-\frac{b}{a}\right\}$.
2. Pokud $a = 0$ a $b \neq 0$, nemá rovnice žádné řešení, tedy $K = \emptyset$.
3. Pokud $a = 0$ a $b = 0$, je řešením každé reálné číslo, tedy $K = \mathbb{R}$.

Důkaz.

1. Pokud $a \neq 0$, můžeme k oběma stranám přičíst $-b$ a obě strany vydělit číslem a. Obě úpravy jsou ekvivalentní, takže
$$ax + b = 0 \quad \Leftrightarrow \quad ax = -b \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{b}{a}.$$
2. Pokud $a = 0$, má rovnice tvar $0 \cdot x + b = 0$, neboli $b = 0$. To je ale výrok, který vůbec nezávisí na x. Pokud $b \neq 0$, je nepravdivý pro všechna x, takže $K = \emptyset$.
3. Ze stejného důvodu je pro $b = 0$ výrok $0 = 0$ pravdivý pro všechna x, takže $K = \mathbb{R}$.

■

Příklad 4.2.1 Vyřešme rovnici $3(x - 2) - 2(x + 1) = 4 - x$.

$$\begin{aligned} 3x - 6 - 2x - 2 &= 4 - x, \\ x - 8 &= 4 - x, \\ 2x &= 12, \\ x &= 6. \end{aligned}$$

Zkouška: $L(6) = 3 \cdot 4 - 2 \cdot 7 = -2$, $P(6) = 4 - 6 = -2$. Tedy $L(6) = P(6)$ a $K = \{6\}$.

Příklad 4.2.2 Vyřešme rovnici $2(x+3) = 2x+5$. Roznásobením dostaneme $2x+6 = 2x+5$ a po odečtení $2x$ dostaneme $6 = 5$. To je nepravdivý výrok, tedy $K = \emptyset$.

Naopak rovnice $2(x+3) = 2x+6$ po stejné úpravě vede na $6 = 6$, a tedy $K = \mathbb{R}$. Takovým rovnicím se někdy říká **identity**. Například všechny vzorce z předchozí kapitoly jsou identity.

Cvičení 4.2.3 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $5x - 3 = 2x + 9$,

(b) $\dfrac{x-1}{2} - \dfrac{x+2}{3} = 1$,

(c) $(x-2)^2 - (x+1)^2 = 3$,

(d) $\dfrac{2x+1}{4} - \dfrac{x}{2} = \dfrac{1}{4}$.

Nápověda 4.2.3 U (b) a (d) vynásobte obě strany nejmenším společným násobkem jmenovatelů. U (c) se nelekněte druhých mocnin. Po roznásobení se x^2 odečtou.

Řešení 4.2.3

(a) $3x = 12$, tedy $K = \{4\}$.

(b) Vynásobíme šesti: $3(x-1) - 2(x+2) = 6$, tedy $x - 7 = 6$ a $K = \{13\}$.

(c) $x^2 - 4x + 4 - x^2 - 2x - 1 = 3$, tedy $-6x + 3 = 3$ a $K = \{0\}$.

(d) Vynásobíme čtyřmi: $2x + 1 - 2x = 1$, tedy $1 = 1$ a $K = \mathbb{R}$.

4.2.1 Rovnice s neznámou ve jmenovateli

Pokud se neznámá objeví ve jmenovateli, musíme nejdříve určit definiční obor. Pak rovnici vynásobíme společným jmenovatelem. Tato úprava je ekvivalentní jen na definičním oboru, protože na něm je jmenovatel nenulový. Proto musíme nakonec zkontrolovat, zda výsledek do definičního oboru patří.

Příklad 4.2.4 Vyřešme rovnici

$$\frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} = \frac{6}{x(x-2)}.$$

Podmínky: $x \neq 0$, $x \neq 2$. Vynásobíme $x(x-2)$:

$$\begin{aligned} 3x + (x-2) &= 6, \\ 4x &= 8, \\ x &= 2. \end{aligned}$$

Jenže $x = 2$ nepatří do definičního oboru! Rovnice tedy nemá řešení, $K = \emptyset$. Pokud bychom zapomněli na podmínky, napsali bychom špatný výsledek. Zkouškou bychom chybu odhalili také, protože bychom zjistili, že do původní rovnice 2 dosadit nejde.

Cvičení 4.2.5 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $\dfrac{x+1}{x-1} = 3$,

(b) $\dfrac{2}{x+3} - \dfrac{1}{x-3} = \dfrac{x-15}{x^2-9}$,

(c) $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} = \dfrac{x^2+1}{x^2-1}$.

Řešení 4.2.5

(a) $x \neq 1$. Pak $x + 1 = 3x - 3$, tedy $x = 2$ a $K = \{2\}$.

(b) $x \neq \pm 3$. Vynásobíme $(x+3)(x-3)$: $2(x-3)-(x+3) = x-15$, tedy $x-9 = x-15$, neboli $-9 = -15$. $K = \emptyset$.

(c) $x \neq \pm 1$. Vynásobíme $(x-1)(x+1)$: $x(x+1)-(x-1) = x^2+1$, tedy $x^2+1 = x^2+1$. To platí vždy, ale musíme vyřadit čísla mimo definiční obor: $K = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$.

Výsledek (c) je pěkná past. Rovnice je 'skoro' identita, ale podmínky z ní vyřazují dva body.

4.2.2 Rovnice s parametrem

Občas v rovnici kromě neznámé vystupuje ještě nějaké další písmeno, takzvaný **parametr**. Parametr je číslo, které neznáme, ale je pevně dané. Úkolem je vyřešit rovnici pro *všechny* možné hodnoty parametru. Tomuto rozboru říkáme **diskuze**. Pro lineární rovnice nám přesně řekne, co dělat, věta o řešení lineární rovnice.

Příklad 4.2.6 Vyřešme rovnici $a(x-1) = 2x+3$ s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $a \in \mathbb{R}$.

Převedeme na tvar z věty:

$$ax - a = 2x + 3 \quad \Leftrightarrow \quad (a-2)x = a+3.$$

Nyní musíme rozlišit, zda je koeficient u x nulový.

- Pokud $a \neq 2$, můžeme dělit a $x = \frac{a+3}{a-2}$.
- Pokud $a = 2$, dostáváme $0 \cdot x = 5$, což nemá řešení.

Výsledek se obvykle zapisuje do tabulky:

Parametr	Množina řešení
$a = 2$	$K = \emptyset$
$a \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$	$K = \left\{\frac{a+3}{a-2}\right\}$

Cvičení 4.2.7 Vyřešte s neznámou $x \in \mathbb{R}$ a parametrem $p \in \mathbb{R}$:

(a) $px + 1 = x + p$,

(b) $p^2x - 4 = 2p + 4x$.

Řešení 4.2.7

(a) $(p-1)x = p-1$. Pro $p \neq 1$ je $K = \{1\}$. Pro $p = 1$ dostaneme $0 = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.

(b) $(p^2-4)x = 2p+4$, neboli $(p-2)(p+2)x = 2(p+2)$.

- Pro $p = 2$: $0 \cdot x = 8$, tedy $K = \emptyset$.
- Pro $p = -2$: $0 \cdot x = 0$, tedy $K = \mathbb{R}$.
- Pro $p \neq \pm 2$: $x = \frac{2(p+2)}{(p-2)(p+2)} = \frac{2}{p-2}$, tedy $K = \left\{\frac{2}{p-2}\right\}$.

4.2.3 Vyjádření neznámé ze vzorce

Velice praktická dovednost, zejména pro fyziku, je vyjádřit jednu veličinu ze vzorce. Je to vlastně jen řešení rovnice, ve které je 'neznámou' jedno písmeno a ostatní písmena se chovají jako parametry. Opět musíme dávat pozor, čím dělíme.

Příklad 4.2.8 Ze vzorce pro obsah lichoběžníku $S = \frac{(a+c)v}{2}$ vyjádřeme c (všechny veličiny jsou kladné):

$$2S = (a+c)v \quad \Rightarrow \quad \frac{2S}{v} = a + c \quad \Rightarrow \quad c = \frac{2S}{v} - a.$$

Cvičení 4.2.9 Vyjádřete:

(a) ze vzorce $\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}$ (zobrazovací rovnice čočky) veličinu b,

(b) ze vzorce $v = v_0 + at$ veličinu t,

(c) ze vzorce $R = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$ veličinu R_1.

Řešení 4.2.9

(a) $\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{a-f}{af}$, tedy $b = \frac{af}{a-f}$ (pro $a \neq f$).

(b) $t = \frac{v - v_0}{a}$ (pro $a \neq 0$).

(c) $R(R_1 + R_2) = R_1 R_2$, tedy $RR_1 - R_1 R_2 = -RR_2$, neboli $R_1(R - R_2) = -RR_2$ a $R_1 = \frac{RR_2}{R_2 - R}$ (pro $R \neq R_2$).

4.3 Intervaly

Než se pustíme do nerovnic, potřebujeme si zavést šikovný způsob zápisu jejich řešení. Řešením nerovnice totiž většinou není jedno číslo, ale celý 'kus' reálné osy.

Intervaly: Nechť $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$. Definujeme

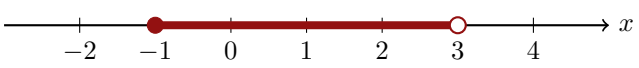
Název	Zápis	Množina
uzavřený	$[a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$
otevřený	(a, b)	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$
zleva uzavřený, zprava otevřený	$[a, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$
zleva otevřený, zprava uzavřený	$(a, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$
neomezené	$[a, \infty)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$
	(a, ∞)	$\{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$
	$(-\infty, b]$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$
	$(-\infty, b)$	$\{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$
	$(-\infty, \infty)$	$\mathbb{R}$

Hranatá závorka znamená, že krajní bod do intervalu **patří**, kulatá, že **nepatří**. U nekonečna je vždy kulatá závorka, protože ∞ není reálné číslo, a tedy do intervalu patřit nemůže.

Poznámka 4.3.1 V mnoha českých učebnicích se uzavřený konec intervalu značí lomenou závorkou, například $\langle a, b)$ místo $[a, b)$. Oba zápisy znamenají totéž. U maturity můžete použít kterýkoli z nich.

Intervaly si můžeme znázornit na číselné ose. Bod, který do intervalu patří, kreslíme jako plné kolečko, bod, který nepatří, jako prázdné kolečko.

Příklad 4.3.2 Interval $[-1, 3)$ na číselné ose:



Protože intervaly jsou množiny, můžeme s nimi provádět všechny množinové operace z předchozí kapitoly. Průnik a sjednocení intervalů budeme při řešení nerovnic potřebovat neustále.

Cvičení 4.3.3 Určete:

(a) $[-2, 5) \cap (1, 7]$,

(b) $(-\infty, 3] \cup (0, 10)$,

(c) $(-\infty, 1) \cap [1, \infty)$,

(d) $\mathbb{R} \setminus (-1, 2]$.

Řešení 4.3.3

(a) $(1, 5)$,

(b) $(-\infty, 10)$,

(c) $\emptyset$ (bod 1 do prvního intervalu nepatří),

(d) $(-\infty, -1] \cup (2, \infty)$.

4.4 Lineární nerovnice

Nerovnice je zápis $L(x) < P(x)$, případně se znaky $>$, $\leq$, $\geq$. Definiční obor, řešení a množina řešení se definují stejně jako u rovnic.
Lineární nerovnice je nerovnice, kterou lze ekvivalentními úpravami převést na jeden z tvarů

$$ax + b < 0, \quad ax + b > 0, \quad ax + b \leq 0, \quad ax + b \geq 0.$$

S nerovnicemi pracujeme téměř stejně jako s rovnicemi. Je zde ale jeden zásadní rozdíl, který je potřeba si vrýt do paměti.

Ekvivalentní úpravy nerovnic:

1. Přičtení stejného čísla nebo výrazu k oběma stranám **nemění** znak nerovnosti.
2. Vynásobení obou stran stejným **kladným** číslem **nemění** znak nerovnosti.
3. Vynásobení obou stran stejným **záporným** číslem **obrátí** znak nerovnosti ($<$ na $>$, $\leq$ na $\geq$ a naopak).

Z toho plyne, že nerovnici **nikdy nesmíme násobit výrazem s neznámou**, pokud nevíme, jaké má znaménko!

Proč se znak otočí? Intuitivně: $2 < 3$, ale $-2 > -3$, protože na záporné straně osy je 'větší' číslo blíže nule. Dokažme si to.
Důkaz. Nechť $a < b$ a $c < 0$. Chceme ukázat, že $ac > bc$. Z $a < b$ plyne, že $b - a > 0$. Z $c < 0$ plyne, že $-c > 0$. Součin dvou kladných čísel je kladný, tedy

$$(b - a)(-c) > 0 \quad \Leftrightarrow \quad -bc + ac > 0 \quad \Leftrightarrow \quad ac > bc.$$

■

Příklad 4.4.1 Vyřešme nerovnici $3 - 2x \geq x - 6$.

$$\begin{aligned} -2x - x &\geq -6 - 3, \\ -3x &\geq -9 \quad \Big| : (-3), \\ x &\leq 3. \end{aligned}$$

V posledním kroku jsme dělili záporným číslem, a proto se znak otočil. Množina řešení je $K = (-\infty, 3]$.

Cvičení 4.4.2 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $4x + 7 < 2x - 1$,

(b) $\frac{x}{3} - \frac{x-1}{2} \geq 1$,

(c) $2(x-1) > 2x+3$,

(d) $(x+2)^2 \leq x^2 + 4x + 4$.

Řešení 4.4.2

(a) $2x < -8$, tedy $x < -4$ a $K = (-\infty, -4)$.

(b) Vynásobíme šesti: $2x - 3x + 3 \geq 6$, tedy $-x \geq 3$ a $x \leq -3$. $K = (-\infty, -3]$.

(c) $-2 > 3$, což neplatí nikdy. $K = \emptyset$.

(d) Levá strana se po roznásobení rovná pravé, tedy $0 \leq 0$, což platí vždy. $K = \mathbb{R}$.

4.4.1 Soustavy nerovnic

Pokud má neznámá splňovat několik nerovnic zároveň, mluvíme o soustavě nerovnic. Každou nerovnici vyřešíme zvlášť a výsledná množina řešení je **průnik** jednotlivých množin řešení. Opět se zde krásně potkává logická spojka $\wedge$ s množinovým průnikem $\cap$.

Příklad 4.4.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - 1 &> -5, \\ 3 - x &\geq 2x - 6. \end{aligned}$$

První nerovnice: $2x > -4$, tedy $x > -2$ a $K_1 = (-2, \infty)$. Druhá nerovnice: $-3x \geq -9$, tedy $x \leq 3$ a $K_2 = (-\infty, 3]$. Celkem

$$K = K_1 \cap K_2 = (-2, 3].$$

Příklad 4.4.4 Zápis $-1 < 2x+3 \leq 7$ je zkrácený zápis soustavy dvou nerovnic $-1 < 2x+3$ a $2x+3 \leq 7$. Takovou 'dvojitou' nerovnici můžeme upravovat najednou, pokud provádíme stejnou úpravu se všemi třemi částmi:

$$-1 < 2x + 3 \leq 7 \quad \Leftrightarrow \quad -4 < 2x \leq 4 \quad \Leftrightarrow \quad -2 < x \leq 2.$$

Tedy $K = (-2, 2]$.

4.4.2 Nerovnice v součinovém a podílovém tvaru

Co když potřebujeme vyřešit nerovnici jako $\frac{x-1}{x+2} \geq 0$? Vynásobit $(x+2)$ nemůžeme, protože nevíme, zda je tento výraz kladný nebo záporný. Místo toho využijeme toho, že znaménko součinu (i podílu) závisí jen na znaménkách jednotlivých činitelů.

Metoda nulových bodů (také metoda intervalů) pro nerovnice tvaru $\frac{A(x)}{B(x)} \gtrless 0$ nebo $A(x) \cdot B(x) \gtrless 0$:

1. Převedeme všechno na jednu stranu, aby na druhé byla nula. **Nikdy nenásobíme jmenovatelem!**
2. Čitatele i jmenovatele rozložíme na součin lineárních činitelů.
3. Najdeme **nulové body**, tedy čísla, ve kterých je některý činitel nulový.
4. Nulové body rozdělí reálnou osu na intervaly. V každém z nich má každý činitel stálé znaménko. Znaménka zapíšeme do tabulky.
5. Vybereme intervaly, kde má výraz požadované znaménko. Pozor na nulové body jmenovatele, ty do řešení nepatří nikdy.

Příklad 4.4.5 Vyřešme nerovnici

$$\frac{x-1}{x+2} \geq 0.$$

Podmínka: $x \neq -2$. Nulové body: $x = 1$ (čitatel) a $x = -2$ (jmenovatel). Sestavíme tabulku znamének. Znaménko výrazu $x - 1$ v každém intervalu zjistíme například dosazením libovolného čísla z daného intervalu.

	$(-\infty, -2)$	$(-2, 1)$	$(1, \infty)$
$x-1$	$-$	$-$	$+$
$x+2$	$-$	$+$	$+$
$\frac{x-1}{x+2}$	$+$	$-$	$+$

Hledáme, kde je výraz kladný nebo nulový. Kladný je na $(-\infty, -2)$ a $(1, \infty)$, nulový je pro $x = 1$. Bod $x = -2$ do řešení nepatří. Celkem

$$K = (-\infty, -2) \cup [1, \infty).$$

Poznámka 4.4.6 Proč nemůžeme v příkladu 4.4.5 jednoduše vynásobit obě strany $(x + 2)$? Dostali bychom $x - 1 \geq 0$, tedy $x \geq 1$, a přišli bychom o celý interval $(-\infty, -2)$. Pro $x < -2$ je totiž $x + 2$ záporné a znak nerovnosti by se měl otočit. Pokud bychom chtěli přesto násobit, museli bychom rozlišit dva případy ($x + 2 > 0$ a $x + 2 < 0$). To je také správný postup, jen je pracnější.

Cvičení 4.4.7 Vyřešte v $\mathbb{R}$:

(a) $(x + 3)(2 - x) > 0$,

(b) $\dfrac{2x + 4}{x - 3} \leq 0$,

(c) $\dfrac{x + 1}{x - 2} > 2$,

(d) $\dfrac{x(x - 4)}{x + 1} \geq 0$.

Nápověda 4.4.7 U (c) nejdříve odečtěte dvojku a převeďte levou stranu na společný jmenovatel. U (b) a (c) si dejte pozor na nulový bod jmenovatele.

Řešení 4.4.7

(a) Nulové body -3 a 2. Výraz je kladný mezi nimi, $K = (-3, 2)$.

(b) Nulové body -2 a 3. Výraz je záporný na $(-2, 3)$, nulový v -2. $K = [-2, 3)$.

(c) $\dfrac{x + 1 - 2(x - 2)}{x - 2} > 0$, tedy $\dfrac{5 - x}{x - 2} > 0$. Nulové body 2 a 5, $K = (2, 5)$.

(d) Nulové body -1, 0 a 4. Tabulka:

	$(-\infty, -1)$	$(-1, 0)$	$(0, 4)$	$(4, \infty)$
x	$-$	$-$	$+$	$+$
$x-4$	$-$	$-$	$-$	$+$
$x+1$	$-$	$+$	$+$	$+$
celkem	$-$	$+$	$-$	$+$

$K = (-1, 0] \cup [4, \infty)$.

4.5 Soustavy lineárních rovnic

Často máme víc neznámých a víc podmínek najednou. Například: součet dvou čísel je 10 a jejich rozdíl je 4. Která čísla to jsou? Zde potřebujeme vyřešit dvě rovnice zároveň.

Soustava dvou lineárních rovnic o dvou neznámých je soustava

$$a_1x + b_1y = c_1,$$
$$a_2x + b_2y = c_2,$$

kde $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$. **Řešením** soustavy je každá uspořádaná dvojice $(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, která splňuje **obě** rovnice zároveň.

Všimněte si, že řešení je uspořádaná dvojice, tedy prvek kartézského součinu z předchozí kapitoly. Množina řešení soustavy je tedy podmnožinou $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$, neboli relace!

Metody řešení soustav:

1. **Dosazovací metoda**: Z jedné rovnice vyjádříme jednu neznámou a dosadíme ji do druhé rovnice. Tím dostaneme jednu rovnici o jedné neznámé.
2. **Sčítací** (eliminační) **metoda**: Rovnice vynásobíme vhodnými nenulovými čísly tak, aby se po jejich sečtení jedna neznámá vyrušila.
3. **Srovnávací metoda**: Z obou rovnic vyjádříme stejnou neznámou a výrazy porovnáme.
4. **Grafická metoda**: Každá rovnice popisuje přímku v rovině. Řešením je jejich průsečík.

Příklad 4.5.1 Vyřešme soustavu

$$x + y = 10,$$
$$x - y = 4.$$

Dosazovací metoda: Z první rovnice $y = 10 - x$. Dosadíme do druhé: $x - (10 - x) = 4$, tedy $2x = 14$ a $x = 7$. Pak $y = 10 - 7 = 3$.

Sčítací metoda: Sečteme obě rovnice: $2x = 14$, tedy $x = 7$. Odečteme je: $2y = 6$, tedy $y = 3$.

Obě metody dají samozřejmě stejný výsledek, $K = \{(7, 3)\}$. Zkouška: $7 + 3 = 10$ a $7 - 3 = 4$.

Příklad 4.5.2 Sčítací metoda ukáže svou sílu u 'ošklivějších' koeficientů. Vyřešme

$$3x + 4y = 2,$$
$$5x - 6y = 16.$$

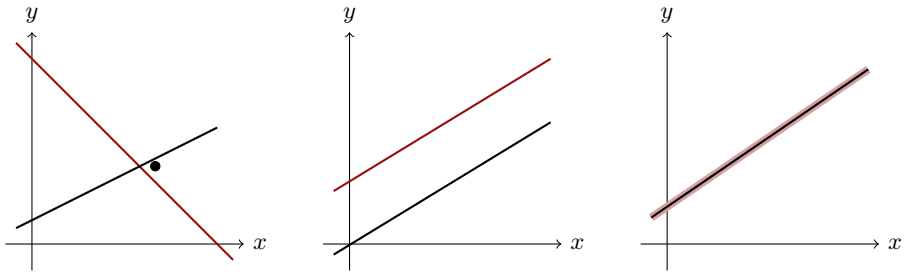
Chceme se zbavit y. Nejmenší společný násobek 4 a 6 je 12. První rovnici vynásobíme 3 a druhou 2:

$$9x + 12y = 6,$$
$$10x - 12y = 32.$$

Sečtením dostaneme $19x = 38$, tedy $x = 2$. Dosazením do první rovnice $6 + 4y = 2$, tedy $y = -1$. $K = \{(2, -1)\}$.

4.5.1 Geometrický význam a počet řešení

Každá rovnice $ax + by = c$ (kde a, b nejsou obě nulová) popisuje v rovině přímku. Vyřešit soustavu tedy znamená najít body, které leží na obou přímkách zároveň. A jak mohou dvě přímky v rovině ležet? Buď se protínají v jednom bodě, nebo jsou rovnoběžné různé, nebo splývají.



jedno řešení | žádné řešení | nekonečně mnoho

Počet řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých: Soustava má buď

- **právě jedno** řešení (přímky jsou různoběžné),
- **žádné** řešení (přímky jsou rovnoběžné a různé), nebo
- **nekonečně mnoho** řešení (přímky splývají).

Nikdy nemůže mít například právě dvě řešení.

Příklad 4.5.3 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} 2x - y &= 3, \\ -4x + 2y &= 1. \end{aligned}$$

Vynásobíme první rovnici dvěma a sečteme: $0 = 7$. Spor, soustava nemá řešení, $K = \emptyset$. Geometricky: obě přímky mají tvar $y = 2x + \text{něco}$, takže jsou rovnoběžné.

Kdyby druhá rovnice byla $-4x + 2y = -6$, dostali bychom $0 = 0$. Druhá rovnice by byla jen dvojnásobkem první, přímky by splývaly a řešením by byly všechny dvojice $(x, 2x - 3)$, kde $x \in \mathbb{R}$. To zapisujeme

$$K = \{(t, 2t - 3) \mid t \in \mathbb{R}\}.$$

Písmeno t se zde nazývá parametr a každá jeho hodnota nám dá jedno řešení.

Cvičení 4.5.4 Vyřešte soustavy v $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

(a) $\begin{aligned} 2x + 3y &= 12, \\ x - y &= 1, \end{aligned}$

(b) $\begin{aligned} \tfrac{x}{2} + \tfrac{y}{3} &= 3, \\ \tfrac{x}{3} - \tfrac{y}{4} &= \tfrac{7}{12}, \end{aligned}$

(c) $\begin{aligned} 6x - 9y &= 3, \\ 4x - 6y &= 2. \end{aligned}$

Řešení 4.5.4

(a) Z druhé $x = 1 + y$, dosazením $2 + 2y + 3y = 12$, tedy $y = 2$ a $x = 3$. $K = \{(3, 2)\}$.

(b) Odstraníme zlomky: první rovnici vynásobíme 6, druhou 12. Dostaneme $3x + 2y = 18$ a $4x - 3y = 7$. První vynásobíme 3, druhou 2 a sečteme: $17x = 68$, tedy $x = 4$ a z první rovnice $y = \frac{18-12}{2} = 3$. $K = \{(4, 3)\}$.

(c) První rovnice je $\frac{3}{2}$-násobkem druhé, přímky splývají. Z druhé rovnice vyjádříme $x = \frac{1+3y}{2}$ a za y zvolíme parametr t. Tedy $K = \left\{\left(\frac{1+3t}{2}, t\right) \;\middle|\; t \in \mathbb{R}\right\}$.

4.5.2 Soustavy tří rovnic o třech neznámých

Se třemi neznámými postupujeme stejně: postupně eliminujeme neznámé, až zbude jedna rovnice s jednou neznámou. Nejsystematičtější postup se nazývá **Gaussova eliminační metoda**. Soustavu upravujeme tak, aby z druhé a třetí rovnice zmizelo x a pak ze třetí rovnice zmizelo y. Dostaneme takzvaný **trojúhelníkový tvar**, ze kterého neznámé dopočítáme odspodu.

Příklad 4.5.5 Vyřešme soustavu

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6, && \text{(I)}\\ 2x-y+z &= 3, && \text{(II)}\\ x+2y-z &= 2. && \text{(III)} \end{aligned}$$

Eliminujeme x: (II) $-2\cdot$(I) a (III) $-$ (I):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ y-2z &= -4. \end{aligned}$$

Eliminujeme y ze třetí rovnice: $3\cdot$(III') + (II'):

$$\begin{aligned} x+y+z &= 6,\\ -3y-z &= -9,\\ -7z &= -21. \end{aligned}$$

Odspodu: $z=3$, pak $-3y-3=-9$, tedy $y=2$, a nakonec $x=6-2-3=1$. $K=\{(1,2,3)\}$. Zkoušku si proveďte sami.

Poznámka 4.5.6 Geometricky popisuje každá rovnice $ax+by+cz=d$ rovinu v prostoru. Tři roviny se mohou protnout v jednom bodě (jedno řešení), v přímce (nekonečně mnoho řešení), nebo nemusí mít žádný společný bod. Více o tom v kapitole o analytické geometrii v prostoru.

Cvičení 4.5.7 Vyřešte soustavu

$$\begin{aligned} x+2y-z &= 3,\\ 3x-y+2z &= 7,\\ 2x+3y+z &= 11. \end{aligned}$$

Řešení 4.5.7 (II) $-3\cdot$(I): $-7y+5z=8$. (III) $-2\cdot$(I): $-y+3z=8$. Z poslední rovnice $y=3z-8$, dosazením do předposlední $-21z+56+5z=8$, tedy $-16z=-48$ a $z=3$. Pak $y=1$ a z první rovnice $x=1-2+3=2$. $K=\{(2,1,3)\}$.

4.6 Odbočka — Determinanty a Cramerovo pravidlo

Podívejme se na soustavu dvou rovnic úplně obecně. Vyřešme

$$\begin{aligned} a_1x+b_1y &= c_1,\\ a_2x+b_2y &= c_2 \end{aligned}$$

sčítací metodou. První rovnici vynásobíme b_2, druhou $-b_1$ a sečteme. Členy s y se vyruší a zůstane

$$(a_1b_2-a_2b_1)x = c_1b_2-c_2b_1.$$

Podobně vynásobením $-a_2$ a a_1 dostaneme

$$(a_1b_2-a_2b_1)y = a_1c_2-a_2c_1.$$

Ve všech třech výrazech se opakuje stejný vzor: 'křížem' vynásobíme a odečteme. To si zaslouží vlastní název.

Determinant matice 2×2 je číslo

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Cramerovo pravidlo: Označme

$$D = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_x = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}, \quad D_y = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}.$$

Pokud $D \neq 0$, má soustava právě jedno řešení

$$x = \frac{D_x}{D}, \qquad y = \frac{D_y}{D}.$$

Pokud $D = 0$, má soustava buď žádné, nebo nekonečně mnoho řešení.

Determinant D_x vznikne z D tak, že sloupec koeficientů u x nahradíme pravými stranami. Podobně D_y. Výše uvedené odvození je zároveň důkazem Cramerova pravidla. Podmínka $D \neq 0$ geometricky znamená, že přímky nejsou rovnoběžné.[1]

Příklad 4.6.1 Vyřešme pomocí Cramerova pravidla soustavu

$$\begin{aligned} 3x + 4y &= 2, \\ 5x - 6y &= 16. \end{aligned}$$

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ 5 & -6 \end{vmatrix} = -18 - 20 = -38, \quad D_x = \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 16 & -6 \end{vmatrix} = -12 - 64 = -76, \quad D_y = \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 16 \end{vmatrix} = 48 - 10 = 38.$$

Tedy $x = \frac{-76}{-38} = 2$ a $y = \frac{38}{-38} = -1$. Stejný výsledek jako dříve sčítací metodou.

4.7 Slovní úlohy

Slovní úlohy jsou místo, kde se matematika potkává se skutečným světem. Postup je vždy stejný:

Postup řešení slovní úlohy:

1. Pozorně si přečíst zadání a určit, co hledáme. To označíme neznámou (a napíšeme si, co neznámá znamená a v jakých jednotkách).
2. Přeložit vztahy ze zadání do rovnic.
3. Rovnice vyřešit.
4. Provést zkoušku **dosazením do zadání** (ne do rovnic, protože v nich můžeme mít chybu).
5. Napsat slovní odpověď.

Příklad 4.7.1 (pohyb) Z Prahy vyjede v 8:00 nákladní auto rychlostí 60 km/h. V 9:00 za ním vyjede osobní auto rychlostí 90 km/h. Kdy a jak daleko od Prahy osobní auto dohoní nákladní?

Označme t dobu jízdy osobního auta v hodinách. Nákladní auto jede o hodinu déle, tedy $t+1$ hodin. V okamžiku setkání ujela obě auta stejnou dráhu:

$$90t = 60(t+1) \quad \Leftrightarrow \quad 30t = 60 \quad \Leftrightarrow \quad t = 2.$$

Zkouška: osobní auto ujede za 2 hodiny 180 km, nákladní za 3 hodiny také 180 km. Odpověď: Osobní auto dohoní nákladní v 11:00, 180 km od Prahy.

[1] Determinant má i krásný geometrický význam: $|D|$ je obsah rovnoběžníku, který vytvoří vektory (a_1, a_2) a (b_1, b_2). Pokud je nulový, vektory leží na jedné přímce. Více se dozvíte v kapitole o vektorech.

Příklad 4.7.2 (společná práce) Jeden bazén napustí první čerpadlo za 6 hodin a druhé za 3 hodiny. Za jak dlouho ho napustí obě čerpadla dohromady?

Klíčová myšlenka: první čerpadlo napustí za hodinu $\frac{1}{6}$ bazénu, druhé $\frac{1}{3}$ bazénu. Pokud obě pracují t hodin, napustí dohromady celý bazén, tedy

$$\frac{t}{6}+\frac{t}{3}=1 \quad \Leftrightarrow \quad t+2t=6 \quad \Leftrightarrow \quad t=2.$$

Odpověď: Obě čerpadla napustí bazén za 2 hodiny. Častá chyba je výsledky zprůměrovat nebo sečíst. Rozumná kontrola: dohromady to musí být rychlejší než rychlejší z čerpadel, tedy méně než 3 hodiny.

Příklad 4.7.3 (směsi) Kolik litrů 80% roztoku a kolik litrů 30% roztoku musíme smíchat, abychom dostali 10 litrů 50% roztoku?

Označme x litrů 80% roztoku a y litrů 30% roztoku. Celkový objem je $x+y=10$. Množství čisté látky se nemění: $0{,}8x+0{,}3y=0{,}5\cdot 10=5$. Z první rovnice $y=10-x$, dosazením

$$0{,}8x+3-0{,}3x=5 \quad \Leftrightarrow \quad 0{,}5x=2 \quad \Leftrightarrow \quad x=4.$$

Tedy $y=6$. Zkouška: $0{,}8\cdot 4+0{,}3\cdot 6=3{,}2+1{,}8=5$ litrů čisté látky v 10 litrech, tedy 50%. Odpověď: 4 litry 80% a 6 litrů 30% roztoku.

Cvičení 4.7.4 Otci je dnes 42 let a synovi 12. Za kolik let bude otec třikrát starší než syn?

Řešení 4.7.4 Za x let: $42+x=3(12+x)$, tedy $42+x=36+3x$ a $x=3$. Zkouška: za 3 roky bude otci 45 a synovi 15, $45=3\cdot 15$. Odpověď: Za 3 roky.

Cvičení 4.7.5 Na výletě bylo 35 dětí. Kdyby přišli ještě 3 chlapci, bylo by chlapců dvakrát více než dívek. Kolik bylo na výletě chlapců a kolik dívek?

Řešení 4.7.5 Označme c počet chlapců a d počet dívek. Pak $c+d=35$ a $c+3=2d$. Z první $c=35-d$, dosazením $38-d=2d$, tedy $d=\frac{38}{3}$. To není celé číslo! Úloha tedy nemá řešení. I takový závěr je u slovní úlohy správnou odpovědí. Kdyby přišli 4 chlapci, dostali bychom $39=3d$, tedy 13 dívek a 22 chlapců.

Cvičení 4.7.6 Dva cyklisté vyjedou současně proti sobě z míst vzdálených 72 km. První jede rychlostí 20 km/h, druhý 16 km/h. Za jak dlouho se potkají?

Řešení 4.7.6 Za čas t ujedou dohromady $20t+16t=72$, tedy $t=2$. Potkají se za 2 hodiny.

4.8 Shrnutí a otázky k ústní zkoušce

Cvičení 4.8.1 Odpovězte vlastními slovy:

1. Co je rovnice a co znamená ji vyřešit? Proč rovnice není výrok?
2. Jaký je rozdíl mezi ekvivalentní a důsledkovou úpravou? Uveďte příklady. Kdy je zkouška nutná?
3. Rozeberte všechny případy řešení rovnice $ax+b=0$.
4. Jak se mění znak nerovnosti při násobení? Dokažte to.
5. Proč nesmíme nerovnici násobit výrazem s neznámou? Jak se řeší nerovnice v podílovém tvaru?
6. Co jsou intervaly a jak se zapisují? Jak souvisí soustava nerovnic s průnikem množin?
7. Jaké znáte metody řešení soustav lineárních rovnic? Kolik řešení může soustava dvou rovnic o dvou neznámých mít a proč? Nakreslete.
8. Co je to determinant a k čemu se hodí?